

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»**

Кафедра Информационных систем и технологий

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой ИСТ
_____ Н.И.Лиманова
подпись, И.О. Фамилия
« ____ » _____ 20 ____ г.

**МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ**

по учебной дисциплине «Основы конфигурирования и программирования в
корпоративных информационных системах»

по направлению подготовки: 09.03.02 – Информационные системы и технологии

Обсуждено на заседании кафедры
« ____ » _____ 20 ____ г.
протокол № _____

Самара
20 ____

Лабораторная работа №1. Создание новой информационной базы

Цель работы: изучение основных частей, режимов работы системы «1С:Предприятие», создание новой информационной базы, изучение элементов основного инструмента режима конфигурации – дерева объектов конфигурации. Рассмотрение понятий «объекты конфигурации», «палитра свойств».

Введение

«1С:Предприятие» является универсальной системой автоматизации экономической и организационной деятельности предприятия. Поскольку такая деятельность может быть довольно разнообразной, система «1С:Предприятие» может приспосабливаться к особенностям конкретной области деятельности, в которой она применяется. Для обозначения такой способности используется термин конфигурируемость, то есть возможность настройки системы на особенности конкретного предприятия и класса решаемых задач. Это достигается благодаря тому, что «1С:Предприятие» – это не просто программа, существующая в виде набора неизменяемых файлов, а совокупность различных программных инструментов, с которыми работают разработчики и пользователи. Логически всю систему можно разделить на две большие части, которые тесно взаимодействуют друг с другом, – конфигурацию и платформу, которая управляет работой конфигурации.

Платформа обеспечивает работу конфигурации и позволяет вносить в нее изменения или создавать собственную конфигурацию. Существует одна платформа («1С:Предприятие») и множество конфигураций. Для функционирования какого-либо прикладного решения всегда необходима платформа и какая-либо (одна) конфигурация.

Сама по себе платформа не может выполнить никаких задач автоматизации, так как она создана для обеспечения работы какой-либо

конфигурации. То же самое с конфигурацией: чтобы выполнить те задачи, для которых она создана, необходимо наличие платформы, управляющей ее работой.

Система «1С:Предприятие» имеет различные режимы работы: 1С:Предприятие и Конфигуратор. Режим 1С:Предприятие является основным и служит для работы пользователей системы. В этом режиме пользователи вносят данные, обрабатывают их и получают итоговые результаты. Режим Конфигуратор используется разработчиками и администраторами информационных баз. Именно этот режим и предоставляет инструменты, необходимые для модификации, существующей или создания новой конфигурации.

Дерево объектов конфигурации – основной инструмент, с которым работает разработчик. Дерево объектов конфигурации содержит в себе практически всю информацию о том, из чего состоит конфигурация.

Для облегчения работы разработчика все, из чего состоит конфигурация, сгруппировано, и сейчас дерево показывает эти группы. При перемещении по дереву и нажимая на +, можно заметить, что ни в одной группе ничего нет.

Исключение составит лишь группа Общие - Языки, в которой можно увидеть «Русский». Этот «Русский» платформа создала сама, поскольку в данном случае конфигуратор использует русскоязычный интерфейс.

Конфигурация представляет собой описание. Она описывает структуру данных, которые пользователь будет использовать в режиме работы 1С:Предприятие.

Кроме этого, конфигурация описывает всевозможные алгоритмы обработки этих данных, содержит информацию о том, как эти данные должны будут выглядеть на экране и на принтере и т. д. В дальнейшем платформа «1С:Предприятие» на основании этого описания создаст базу данных, которая будет иметь необходимую структуру и предоставит пользователю возможность работать с этой базой данных.

Для того чтобы систему «1С:Предприятие» можно было быстро и легко настраивать на нужные прикладные задачи, все описание, которое содержит конфигурация, состоит из неких логических единиц, называемых объектами конфигурации.

Можно создавать только объекты определенных видов. Но каждого вида объектов можно создать столько, сколько требует задача. Объекты одного вида отличаются от объектов другого вида тем, что имеют разные свойства (точнее говоря, разный набор свойств). Объекты могут взаимодействовать друг с другом, и можно описать такое взаимодействие.

Объекты конфигурации также обладают различным поведением, и оно зависит от вида объекта. Одни объекты могут выполнять какие-то действия, другие этих действий выполнять не могут, зато у них есть свой собственный набор действий.

Следующую особенность объектов конфигурации можно продемонстрировать на примере автомобиля. Автомобиль состоит из большого количества деталей. Одна из деталей автомобиля – это двигатель. Но двигатель, в свою очередь, тоже состоит из набора деталей, причем в разных двигателях могут использоваться одни и те же детали.

Так же «сложные» объекты конфигурации состоят из более «простых», и одни и те же «простые» объекты могут входить в состав сложных объектов. Такая структура позволяет упростить работу с объектами конфигурации, поскольку если разработчик не знает, как работать с каким-либо «простым» объектом, то в любом «сложном» объекте, в состав которого он входит, разработчик будет работать с ним все тем же образом.

И, наконец, самое важное качество объектов конфигурации – это их прикладная направленность. Объекты конфигурации не просто некие абстрактные конструкции, при помощи которых разработчик пытается описать поставленную перед ним задачу. Они представляют собой аналоги реальных объектов, которыми оперирует предприятие в ходе своей работы.

Палитра свойств – это специальное служебное окно, которое позволяет редактировать все свойства объекта конфигурации и другую связанную с ним информацию. Поскольку разные объекты конфигурации имеют самые разные свойства, содержимое этого окна будет меняться в зависимости от того, какой объект является текущим (на каком объекте конфигурации установлен курсор).

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Изучить по лекциям основные части, режимы работы системы «1С:Предприятие», понятия: «дерево объектов конфигурации», «объекты конфигурации», «палитра свойств». Самостоятельно рассмотреть примеры существующих прикладных решений на платформе «1С:Предприятие».

Порядок выполнения лабораторной работы

Задание №1. Создание новой информационной базы.

Запустите «1С:Предприятие». В открывшемся диалоге вы увидите список информационных баз, с которыми вы работаете. Если этот список пуст, система сама предложит вам создать новую базу. Если же в списке информационных баз содержится какая-либо база, например, у вас установлена демонстрационная конфигурация, то для создания новой базы нажмите кнопку Добавить (рис. 1.1).

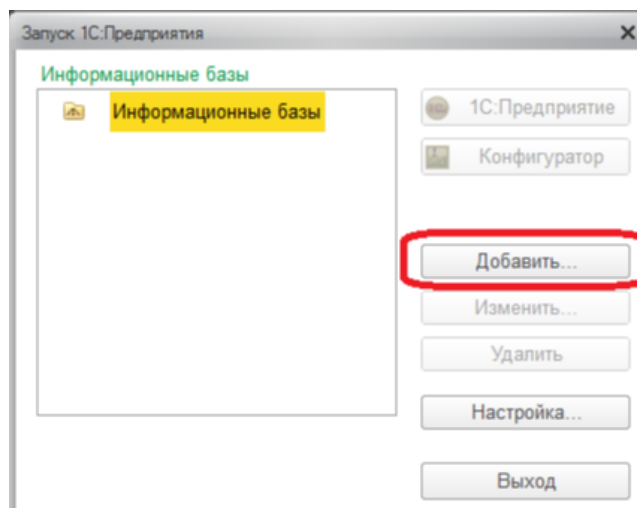


Рис. 1.1 Создание новой информационной базы. Шаг 1.

В открывшемся диалоге выберите пункт Создание новой информационной базы (рис. 1.2).

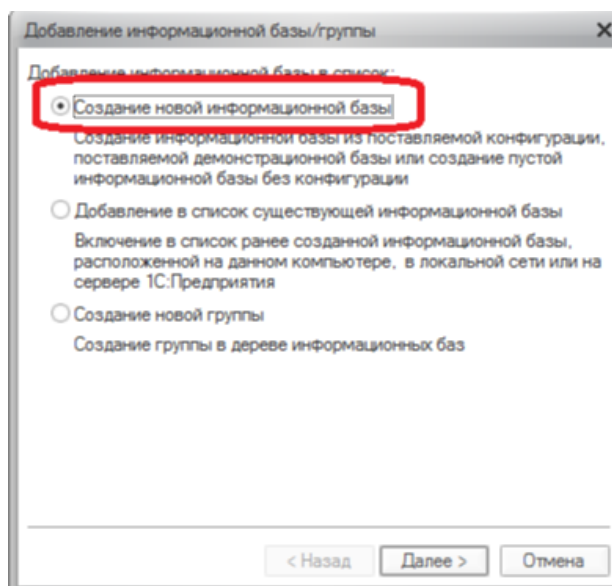


Рис. 1.2 Создание новой информационной базы. Шаг 2.

Нажмите кнопку Далее. На следующем шаге выберите пункт Создание информационной базы без конфигурации... (рис. 1.3).

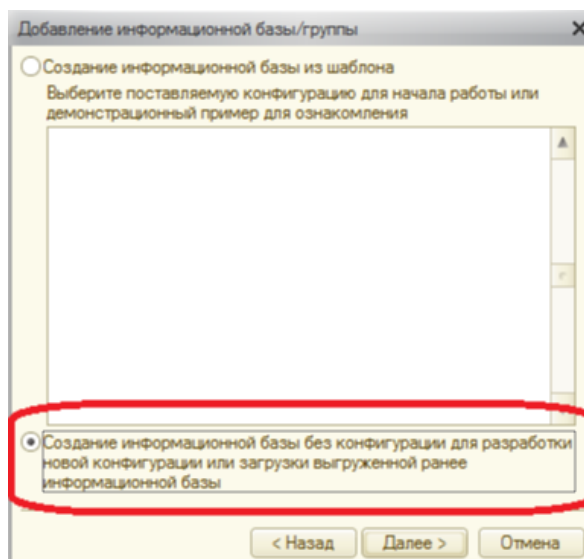


Рис. 1.3 Создание новой информационной базы. Шаг 3.

Нажмите кнопку **Далее**. На следующем шаге задайте наименование вашей информационной базы *«Знакомство с платформой»* и выберите тип ее расположения на данном компьютере... (рис. 1.4).

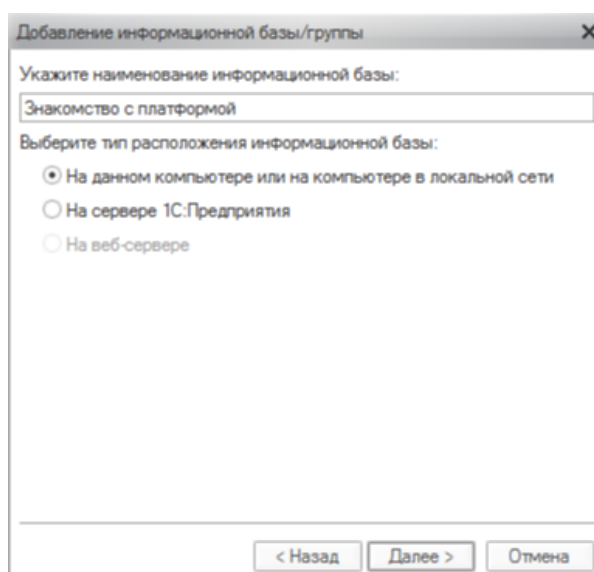


Рис. 1.4 Создание новой информационной базы. Шаг 4.

Нажмите кнопку **Далее**. На следующем шаге укажите каталог для расположения вашей информационной базы. Для этого необходимо на диске (C:) создать папку *«Знакомство с платформой»* и в появившемся окне

выбрать данную папку. Язык по умолчанию установлен в значение Русский (рис. 1.5).

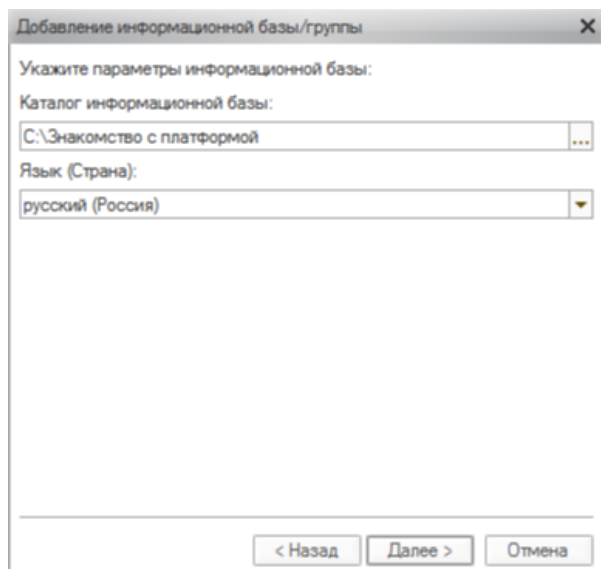


Рис. 1.5 Создание новой информационной базы. Шаг 5.

Нажмите кнопку Далее. На следующем шаге нажмите кнопку Готово (рис. 1.6).

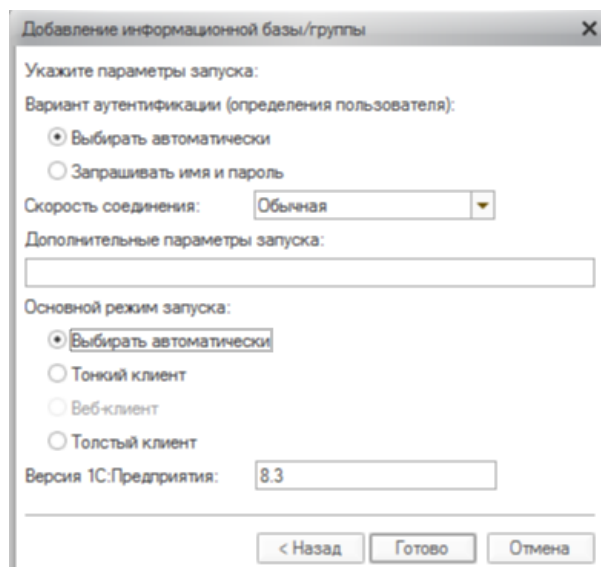


Рис. 1.6 Создание новой информационной базы. Шаг 6.

В диалоге запуска «1С:Предприятия», в списке информационных баз вы увидите созданную вами новую пустую базу (рис. 1.7).

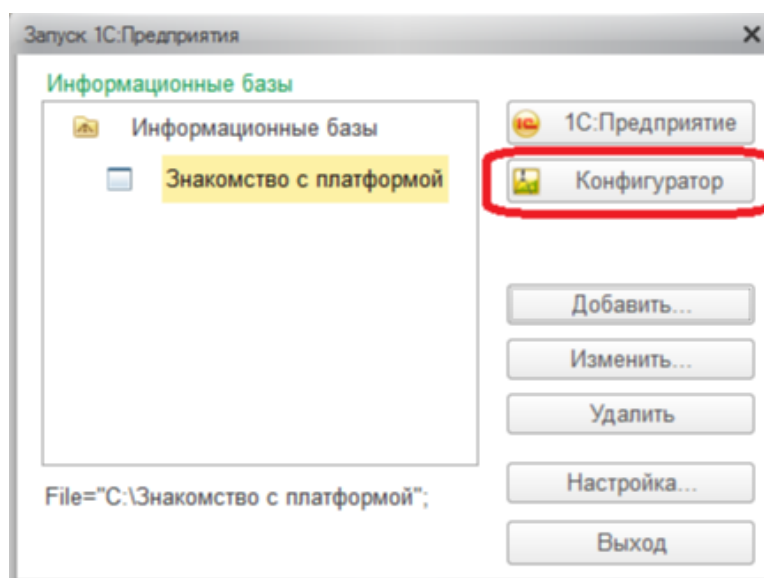


Рис. 1.7 Запуск «1С:Предприятия» в режиме «Конфигуратор»

Задание №2. Работа в режиме конфигуратора.

Запустите «1С:Предприятие» в режиме Конфигуратор. Для этого нажмем кнопку Конфигуратор в диалоге запуска системы (см. рис. 1.7). Перед вами окно конфигуратора (рис. 1.8).

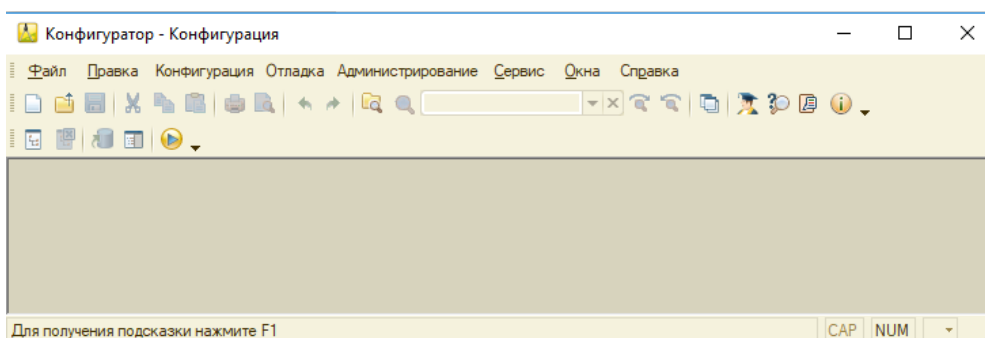


Рис. 1.8 Окно конфигуратора

Именно с помощью этого инструмента создается новое прикладное решение. Сразу под заголовком окна находится главное меню конфигуратора, содержащее пункты Файл, Правка, Конфигурация, Администрирование и т. п. В каждом из этих пунктов содержится много подпунктов, вызов которых обеспечивает выполнение различных действий конфигуратора. Ниже находится панель инструментов конфигуратора, в которую в виде кнопок-пиктограмм помещены наиболее часто используемые

действия, вызываемые из меню. Таким образом, одни и те же действия можно выполнить двумя разными способами: вызвав определенный пункт меню или нажав соответствующую ему кнопку на панели инструментов.

Выполним первую команду, с которой начинается работа с любой конфигурацией, – откроем конфигурацию с помощью пункта меню Конфигурация - Открыть конфигурацию или соответствующей кнопки на панели инструментов (см. рис. 1.9).

Для того чтобы открыть и закрыть конфигурацию, следует использовать пункты меню Конфигурация - Открыть конфигурацию и Конфигурация - Закрыть конфигурацию или соответствующие им кнопки на панели инструментов. (см. рис. 1.9).

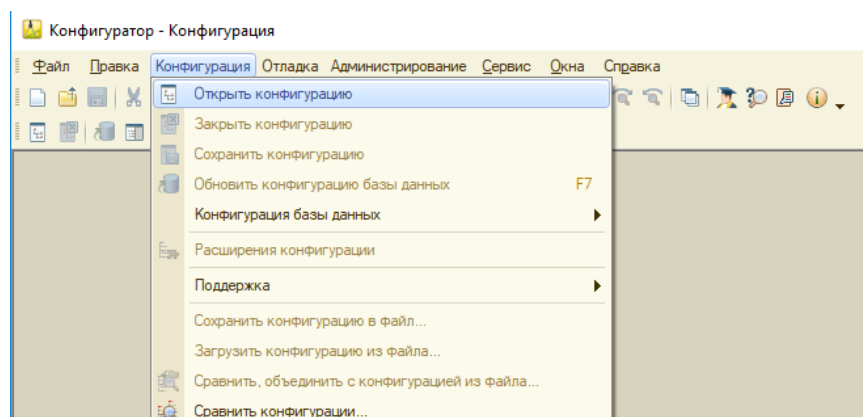


Рис. 1.9 Окно конфигуратора

После того как конфигурация открыта, ее состав появляется в окне дерева конфигурации (рис. 1.10).

Это окно вы можете закрыть, как любое другое окно Windows, при этом конфигурация останется открытой (то есть доступной для редактирования). Чтобы снова отобразить на экране окно дерева конфигурации, следует воспользоваться командой меню Конфигурация - Окно конфигурации.

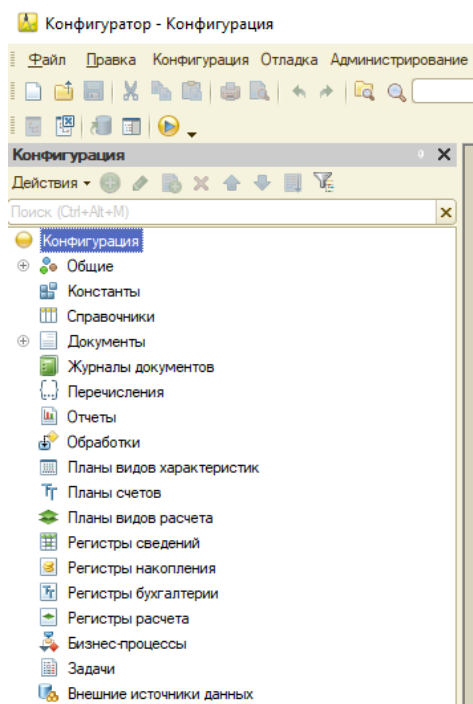


Рис. 1.10 Дерево объектов конфигурации

Для облегчения работы разработчика все, из чего состоит конфигурация, сгруппировано, и сейчас дерево и показывает вам эти группы. Для ознакомления с деревом конфигурации переместитесь по дереву и нажимайте на +, соответственно, ни в одной группе ничего нет. Исключение составит лишь группа Общие - Языки, в которой вы обнаружите объект под названием «Русский». Этот «Русский» платформа создала для вас сама, поскольку в данном случае конфигуратор использует русскоязычный интерфейс.

Задание №3. Добавление объекта конфигурации.

Добавить новый объект конфигурации можно несколькими способами, посмотрите и выберите наиболее понятный и удобный для вас.

Первый способ. Необходимо установить курсор на ту ветку объектов конфигурации, которая вас интересует, и в командной панели окна конфигурации нажать кнопку Действия - Добавить (рис. 1.11).

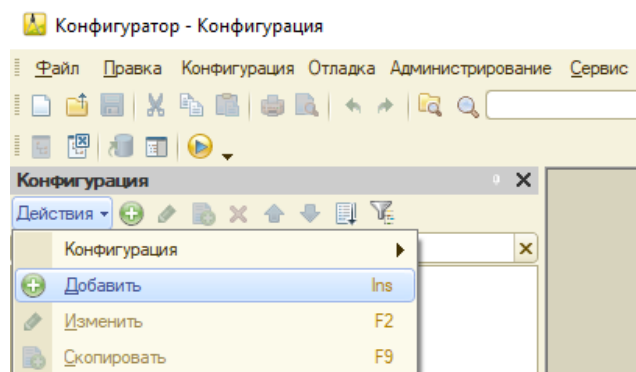


Рис. 1.11 Добавление объекта конфигурации. Первый способ.

Второй способ. Вы можете воспользоваться контекстным меню, которое вызывается при нажатии на правую клавишу мыши. Установите курсор на интересующую ветку объектов конфигурации и нажмите правую клавишу мыши. В появившемся меню выберите пункт Добавить (рис. 1.12).

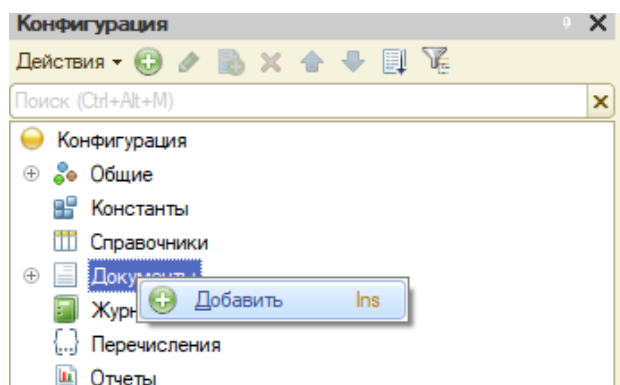


Рис. 1.12 Добавление объекта конфигурации. Второй способ.

Третий способ. Установите курсор на интересующую вас ветку объектов конфигурации и в командной панели окна конфигурации нажмите кнопку Добавить (с пиктограммой +), рис. 1.13.

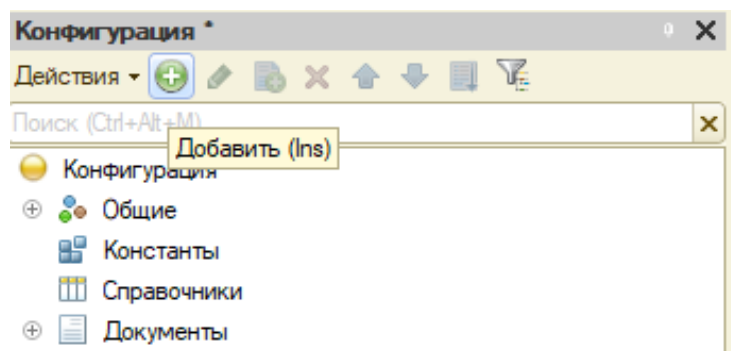


Рис. 1.13 Добавление объекта конфигурации. Третий способ.

Задание №4. Работа с палитрой свойств.

Выделите в дереве объектов конфигурации корневой элемент Конфигурация и двойным щелчком мыши откройте его палитру свойств. Задайте имя конфигурации ЗнакомствоСПлатформой. Соответствующий ему синоним устанавливается автоматически, но его можно изменить по своему усмотрению. В дальнейшем именно его мы будем видеть в рабочем окне «1С:Предприятия» (рис. 1.14).

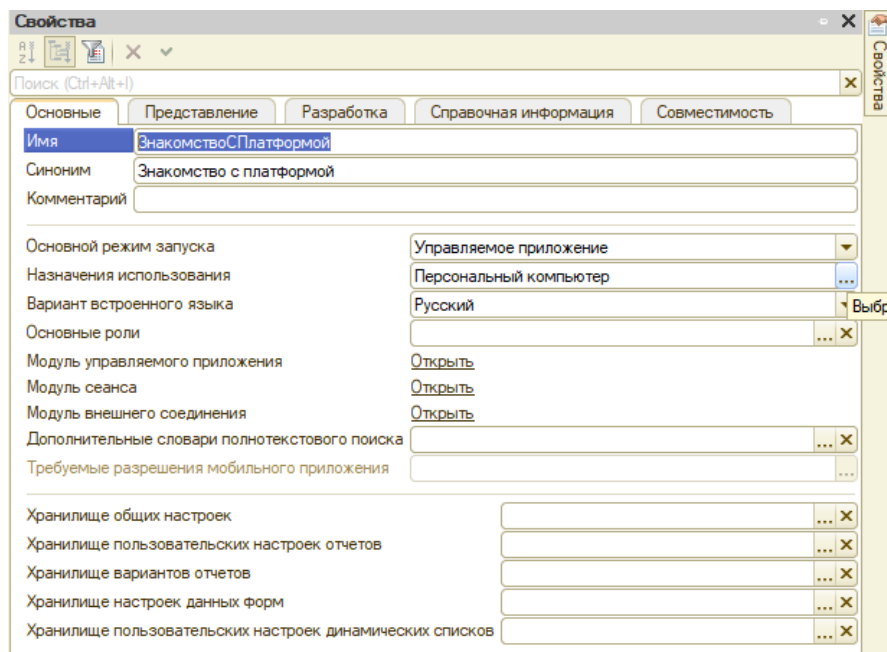


Рис. 1.14 Палитра свойств

В этом случае, как и сейчас, палитра свойств откроется и будет закреплена на рабочей области конфигуратора. То есть при выделении какого-либо объекта конфигурации окно его свойств всегда будет открыто.

Задание №4. Запуск отладки в режиме «1С:Предприятие».

Проверьте ваши первые изменения в режиме 1С:Предприятие. Для этого выполните пункт меню Отладка - Начать отладку или нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов конфигуратора (рис. 1.15).

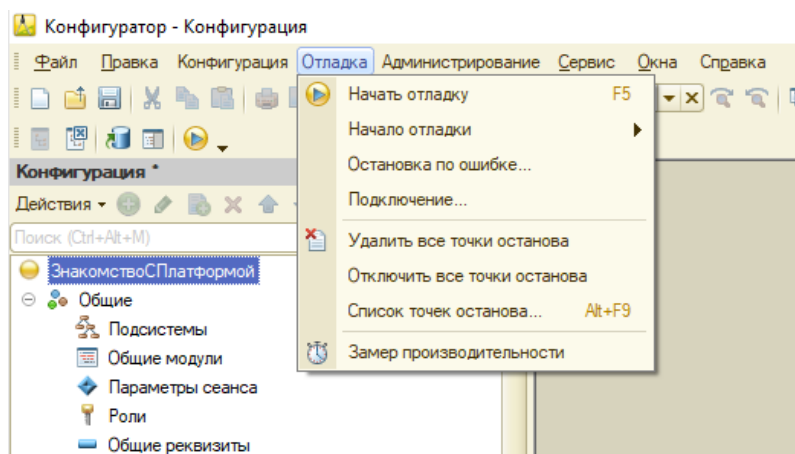


Рис. 1.15 Переход в режим «1С: Предприятие»

Система сама анализирует наличие изменений в конфигурации и выдает соответствующий вопрос об обновлении конфигурации базы данных (рис. 1.16).

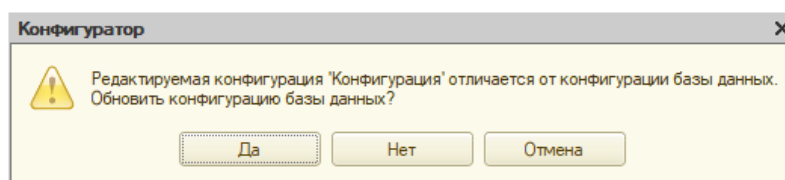


Рис. 1.16 Вопрос об обновлении конфигурации

На вопрос конфигулятора необходимо ответить Да, и на экране появится окно «1С:Предприятие» (рис. 1.17).

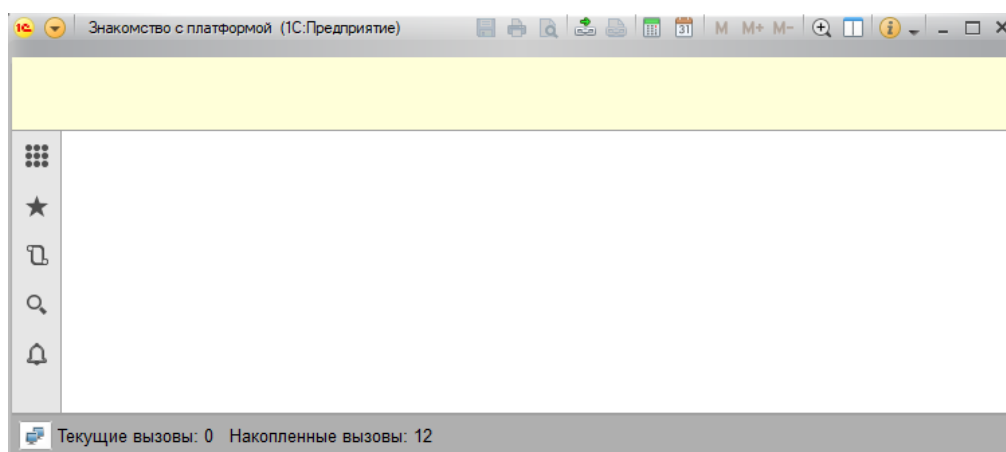


Рис. 1.17 «1С:Предприятие»

На данный момент виден внешний вид интерфейса прикладного решения. В заголовке окна видно название созданной конфигурации. Пустое пространство – это рабочая область приложения, которая пока ничем не заполнена.

В заголовке окна приложения, помимо названия, находится область системных команд, которые стандартно присутствуют в любом прикладном решении. С их помощью можно вызвать главное меню приложения, окно информации, печать и т. д.

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно заданию 1-4.
4. Полученный вариант информационной базы.
5. Выводы по работе.
6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что такое конфигурируемость системы «1С:Предприятие»?
2. Из каких основных частей состоит система?
3. Что такое платформа, и что такое конфигурация?
4. Для чего используются разные режимы запуска системы «1С:Предприятие»?
5. Что такое дерево объектов конфигурации?
6. Что такое объекты конфигурации?
7. Что создает система на основе объектов конфигурации?
8. Какими способами можно добавить новый объект конфигурации?
9. Зачем нужна палитра свойств?
10. Как запустить «1С:Предприятие» в режиме отладки?

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».
2. Сайт <http://v8.1c.ru>.
3. Сайт <http://online.1c.ru>

Лабораторная работа №2. Подсистемы

Цель работы: познакомиться с объектом конфигурации Подсистема как основой декларативного описания интерфейса «1С:Предприятия». Создать несколько подсистем, определяющих логическую структуру прикладного решения, настроить их внешний вид и порядок их следования в интерфейсе прикладного решения.

Введение

Подсистемы – это основные элементы для построения интерфейса «1С:Предприятия». Поэтому первое, с чего следует начинать разработку конфигурации, – это проектирование состава подсистем.

При этом перед разработчиком стоит важная и ответственная задача – тщательно продумать состав подсистем и затем аккуратно и осмысленно привязать к подсистемам те объекты конфигурации, которые он будет создавать. В простых прикладных решениях можно не использовать подсистемы, но мы рассмотрим общий случай, когда подсистемы используются.

Объекты конфигурации Подсистема позволяют выделить в конфигурации функциональные части, на которые логически разбивается создаваемое прикладное решение. Эти объекты располагаются в ветке объектов Общие и позволяют строить древовидную структуру, состоящую из подсистем и подчиненных им подсистем.

Подсистемы верхнего уровня являются основными элементами интерфейса, так как образуют разделы прикладного решения.

Каждый объект конфигурации может быть включен в одну или сразу несколько подсистем, в составе которых он будет отображаться.

Таким образом, наличие подсистем определяет структуру прикладного решения, организует весь пользовательский интерфейс, позволяет рассортировать различные документы, справочники и отчеты по логически

связанным с ними разделам, в которых пользователю будет проще их найти и удобнее с ними работать. При этом каждому конкретному пользователю будут видны лишь те разделы, то есть та функциональность прикладного решения, которые ему нужны в процессе работы.

Имя является основным свойством любого объекта конфигурации. При создании нового объекта система автоматически присваивает ему некоторое имя.

Можно использовать имя, присвоенное системой, но лучше заменить его своим, понятным именем. Имя можно задавать любое, главное, чтобы оно начиналось с буквы и не содержало некоторых специальных символов (например, пробел).

Для удобства чтения конфигурации принято составлять интуитивно понятные имена и, если они состоят из нескольких слов, удалять пробелы между словами и каждое слово начинать с большой буквы. Имя объекта является уникальным и служит для обращения к свойствам и методам объекта на встроенном языке.

Свойство Синоним также есть у любого объекта конфигурации. Оно предназначено для хранения альтернативного наименования объекта конфигурации, которое будет использовано в элементах интерфейса нашей программы, то есть будет показано пользователю. Поэтому на синоним практически нет никаких ограничений, и его можно задавать в привычном для человека виде.

Окно редактирования объекта и палитра свойств.

На первый взгляд окно редактирования объекта и палитра свойств дублируют друг друга. В самом деле, в палитре свойств отображены все свойства объекта конфигурации. Зачем было создавать еще и окно редактирования объекта? И если существует окно редактирования объекта, то зачем тогда палитра свойств, которая содержит все то же самое, только в другом виде?

Окно редактирования объекта конфигурации предназначено в первую очередь для быстрого создания новых объектов. Быстрое создание подразумевает ввод исчерпывающей информации об объекте.

Окно редактирования объекта имеет в своей основе механизм «мастеров»: разработчику в нужной последовательности предлагается ввести необходимые данные. Последовательность ввода данных разработана таким образом, чтобы предыдущие данные могли служить основой для ввода последующих. Движение управляется кнопками Далее и Назад. На каждом шаге предлагается ввести группу логически связанных между собой данных.

Но, если разработчику просто нужно изменить несколько свойств объекта. Чтобы при этом опять не «прокручивать» все с самого начала, окно редактирования объекта содержит закладки, позволяющие перейти непосредственно к тому шагу, на котором вводятся интересующие данные. Таким образом, окно редактирования объекта помогает быстро создать незнакомый объект конфигурации и в то же время обеспечивает удобный доступ к нужным свойствам при редактировании существующих объектов.

Что же касается палитры свойств, то она предоставляет одну абсолютно незаменимую возможность. Дело в том, что она не привязана по своей структуре к какому-то конкретному виду объектов конфигурации. Ее содержимое меняется в зависимости от того, какой объект является текущим. За счет этого она может запоминать, какое свойство объекта в ней выбрано, и при переходе в дереве к другому объекту будет подсвечивать у себя все то же свойство, но уже другого объекта.

Такая способность палитры свойств абсолютно незаменима, когда, например, среди трех десятков справочников конфигурации необходимо быстро найти подчиненные какому-нибудь другому. В этом случае можно выбирать мышью в палитре свойств свойство Владелец любого справочника, затем перейти в дерево объектов конфигурации и просто пробежать его при помощи стрелок вверх или вниз.

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Изучить по лекциям объект конфигурации Подсистема как основу декларативного описания интерфейса «1С:Предприятия».

Порядок выполнения лабораторной работы

Задание №1. Формулировка задачи.

В процессе выполнения лабораторных работ студенты должны разработать прикладное решение для небольшой фирмы, оказывающей бытовые услуги.

Для будущей конфигурации можно выделить несколько функциональных частей, представляющих собой отдельные предметные области. Так, можно выделить в отдельную подсистему все, что имеет отношение к бухгалтерскому учету.

Кроме этого, отдельной предметной областью является расчет зарплаты сотрудников предприятия. Всю производственную деятельность фирмы ООО «Мастер» можно разделить на учет материалов и оказание услуг. А кроме этого, для выполнения специальных административных функций с базой данных необходимо иметь отдельную подсистему, в которую будет иметь доступ только администратор.

Задание №2. Создание объектов конфигурации Подсистема.

Необходимо создать в существующей конфигурации пять новых объектов конфигурации Подсистема, которые будут иметь имена: Бухгалтерия, РасчетЗарплаты, УчетМатериалов, ОказаниеУслуг и

Предприятие. Чтобы это сделать, необходимо выполнить следующие действия.

1. Запустите «1С:Предприятие». В открывшемся диалоге вы увидите список информационных баз, с которыми вы работаете. Открыть необходимо созданную в предыдущей лабораторной работе базу «Знакомство с платформой» и запустите ее работу в режиме конфигуратора.

2. Раскройте ветвь Общие в дереве объектов конфигурации, нажав на + слева от нее. Затем выделите ветвь Подсистемы, вызовите ее контекстное меню и выберите пункт Добавить или нажмите соответствующую кнопку в командной панели окна конфигурации (рис. 2.1). После этого система откроет окно редактирования объекта конфигурации.

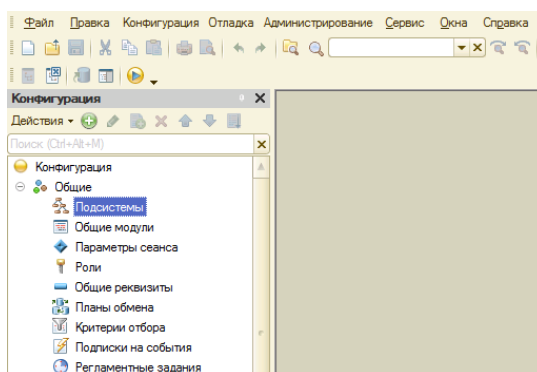


Рис. 2.1 Добавление новой Подсистемы в дерево объектов конфигурации

Оно предназначено специально для сложных объектов конфигурации и позволяет путем выполнения последовательных действий быстро создавать такие объекты. Для того чтобы придерживаться правильной последовательности действий, в нижней части окна имеются кнопки Далее и Назад. Кнопка Далее позволяет задавать свойства объекта в нужной последовательности, чтобы ничего не пропустить и не проскочить вперед, где потребуются данные, которые должны были быть введены ранее. Кнопка Назад позволяет вернуться на несколько шагов назад, при обнаружении ранее введенных не в полном объеме или ошибочных данных.

При открытии окна редактирования объекта конфигурации разработчик попадает на закладку Основные.

3. Задайте имя подсистемы – Бухгалтерия. На основании имени платформа автоматически создаст синоним – Бухгалтерия (рис. 2.2).

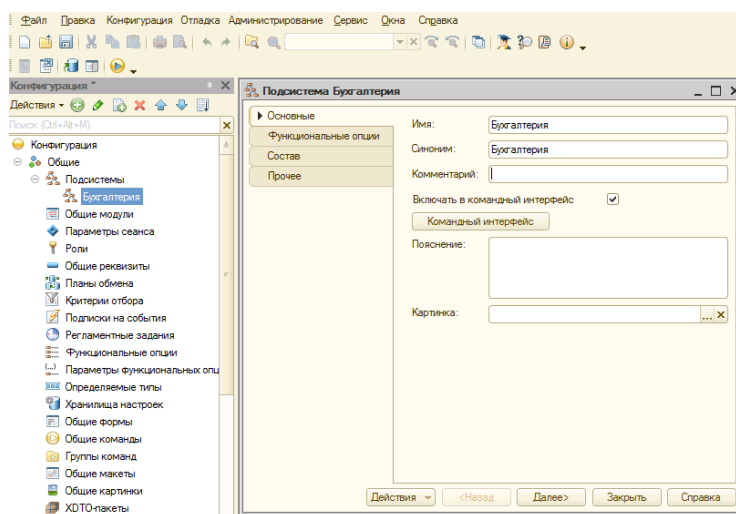


Рис. 2.2 Установка имени и синонима подсистемы

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы изменить свойства объекта в процессе разработки, часто бывает нужно повторно открыть окно редактирования объекта конфигурации. Для этого следует выделить необходимый элемент в дереве объектов конфигурации и нажать в командной панели окна конфигурации кнопку Изменить текущий элемент (F2) или дважды щелкнуть мышью по выделенному элементу.

4. В целях усовершенствования интерфейса приложения необходимо задать картинку для отображения подсистемы.

Нажмите кнопку выбора в поле Картинка (см. рис. 2.2). В окне выбора картинки добавьте картинку в список на закладке Из конфигурации. Для этого необходимо нажать кнопку добавить (рис. 2.3).

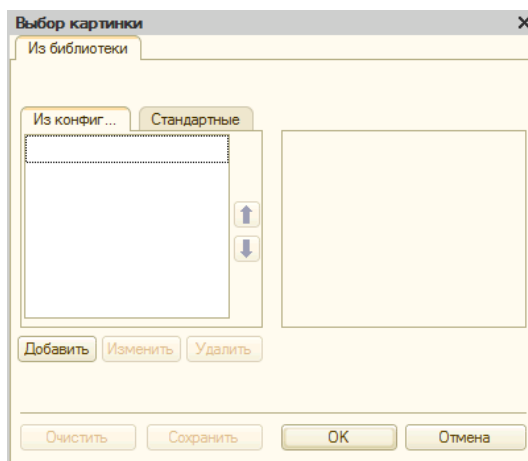


Рис. 2.3 Выбор картинки для представления подсистемы

Система создаст объект конфигурации *Общая картинка* и откроет окно редактирования его свойств.

Присвойте картинке имя *Бухгалтерия*. Чтобы задать саму картинку, нажмите кнопку *Выбрать из файла* (рис. 2.4).

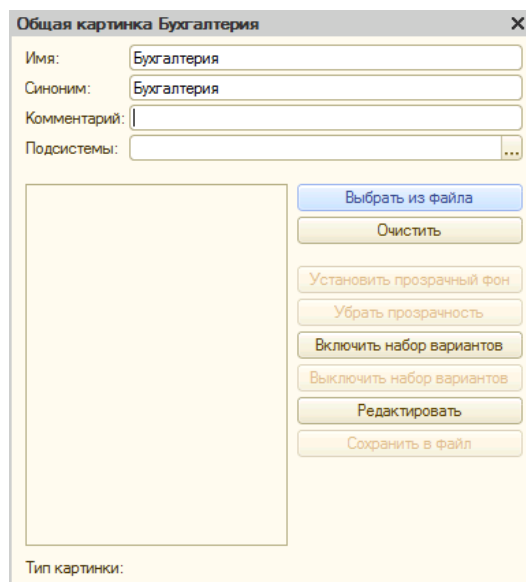


Рис. 2.4 Окно редактирования объекта конфигурации «ОбщаяКартинка»

Далее в сети Интернет найдите соответствующую тематике картинку и сохраните её во вновь созданную папку *Image*.

Выберите ранее созданную папку *Image*, содержащую картинки, и укажите нужный файл с изображением.

Для просмотра изображений установите флажок *Просмотр*.

Выбранная картинка появится в окне редактирования общей картинки. Закройте окно редактирования объекта конфигурации *Общая картинка* и вернитесь в окно выбора картинки для подсистемы *Бухгалтерия*. В списке картинок на закладке *Из конфигурации* появилась добавленная картинка. Нажмите *ОК* (рис. 2.5).



Рис. 2.5 Выбор картинки для представления подсистемы

После вышеперечисленных действий в дереве объектов конфигурации в ветке Общие картинки появилась картинка Бухгалтерия, которую можно редактировать и использовать в дальнейшем в созданной конфигурации (рис. 2.6).

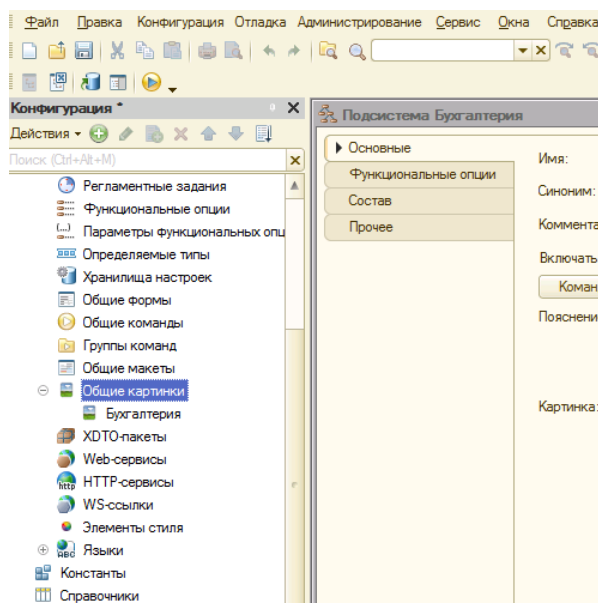


Рис. 2.6 Общие картинки в дереве объектов конфигурации

Далее необходимо вернуться в окно редактирования объекта конфигурации Подсистема Бухгалтерия. Здесь видно, что выбранная одноименная картинка установилась в качестве картинки для подсистемы (рис. 2.7).

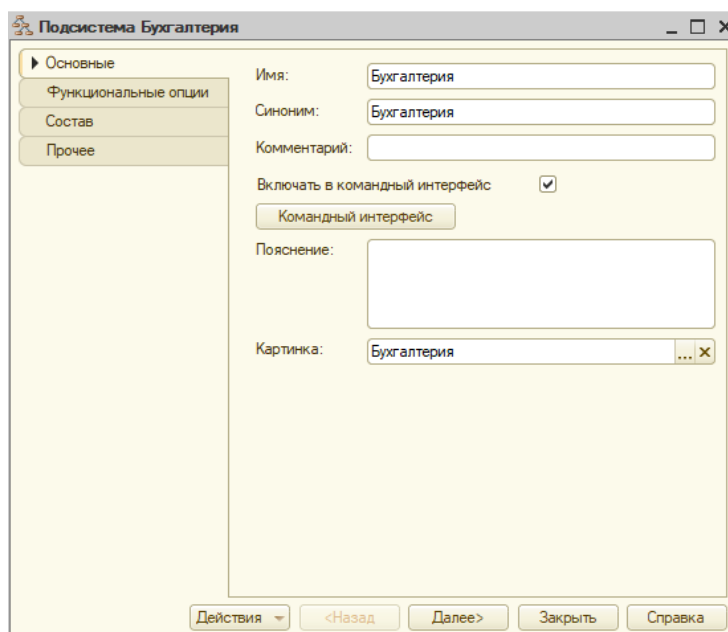


Рис. 2.7 Общие картинки в дереве объектов конфигурации

Таким образом, в интерфейсе «1С:Предприятия» в качестве названия раздела будет показан синоним подсистемы, и над ним будет выводиться указанная картинка.

Отсутствие картинки у подсистемы не препятствует отображению раздела в интерфейсе. В этом случае рядом с названием раздела отображается стандартная картинка по умолчанию.

Снова выделите ветвь Подсистемы, нажмите кнопку Добавить в дереве объектов конфигурации и создайте самостоятельно подсистемы с именами УчетМатериалов и ОказаниеУслуг. Установите для них в качестве картинок соответственно найденные и сохранённые ранее в папку Image картинки Материалы и Услуги, добавив их из файлов Материалы и Услуги так же, как для подсистемы Бухгалтерия.

Задание №3. Создание объектов конфигурации Подсистема вторым способом.

1. Вызовите контекстное меню одной из созданных подсистем. Выберите в нем пункт Добавить. Он разбивается на два подпункта. Выбор подпункта Подсистема позволяет добавить подсистему того же уровня

иерархии, что и выделенная. Выбор подпункта Подчиненная Подсистема позволяет добавить подсистему, подчиненную выделенной (рис. 2.8).

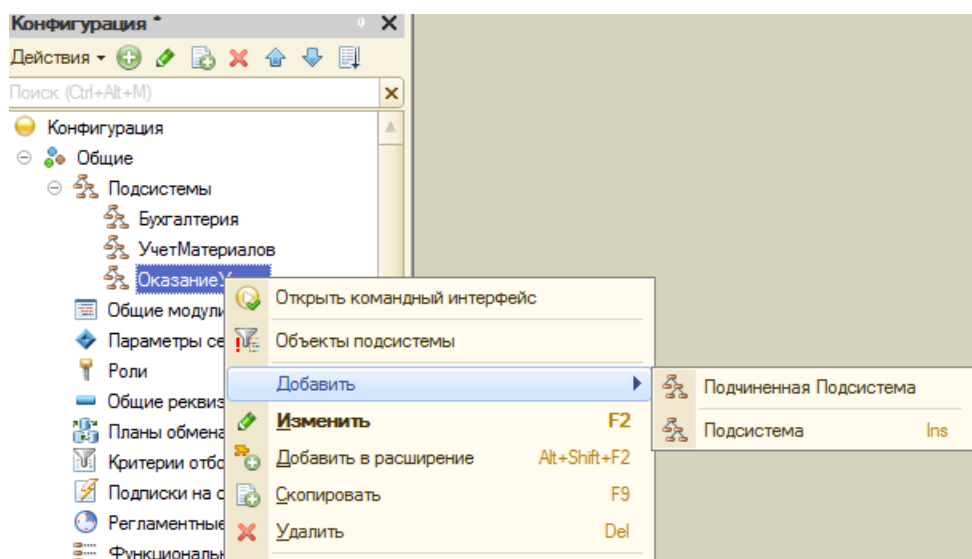


Рис. 2.8 Добавление новой подсистемы в дерево объектов конфигурации

Поскольку в создаваемой конфигурации не планируется сложной многоуровневой структуры, выберите первый вариант и добавьте подсистему РасчетЗарплаты.

В заключение добавьте подсистему Предприятие для доступа к административным и сервисным функциям.

Задание №4. Панель разделов прикладного решения в режиме «1С:Предприятие».

Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и посмотрите результат изменений. Вид разрабатываемого нами приложения изменился (рис. 2.9).

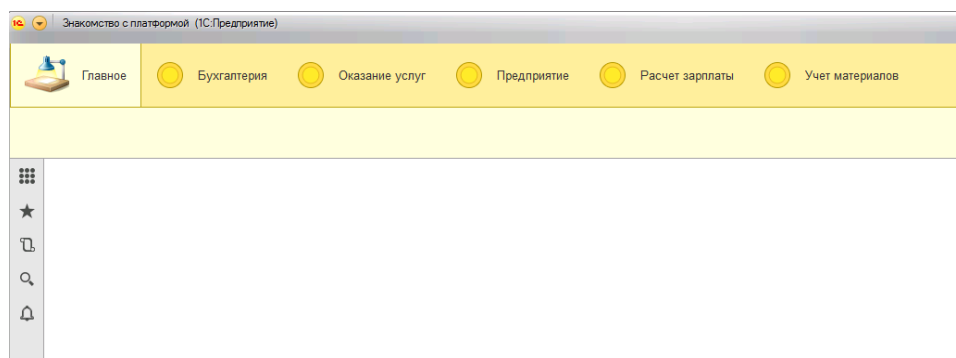


Рис. 2.9 «1С:Предприятие»

Сразу под заголовком приложения с названием конфигурации и областью системных команд располагается *панель разделов* приложения, где и отражены созданные подсистемы. Причем все разделы выводятся с выбранными в их свойствах картинками.

Разделы представлены в форме гиперссылок, нажав на которые пользователь может открыть связанные с ними документы, справочники, отчеты и т. п. Сейчас состав разделов пуст.

Задание №5. Порядок разделов в режиме «Конфигуратор»

Закройте приложение и вернитесь в конфигуратор. Выделите корень дерева объектов конфигурации ЗнакомствоСПлатформой, нажатием правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и выберите пункт Открыть командный интерфейс конфигурации (рис. 2.10).

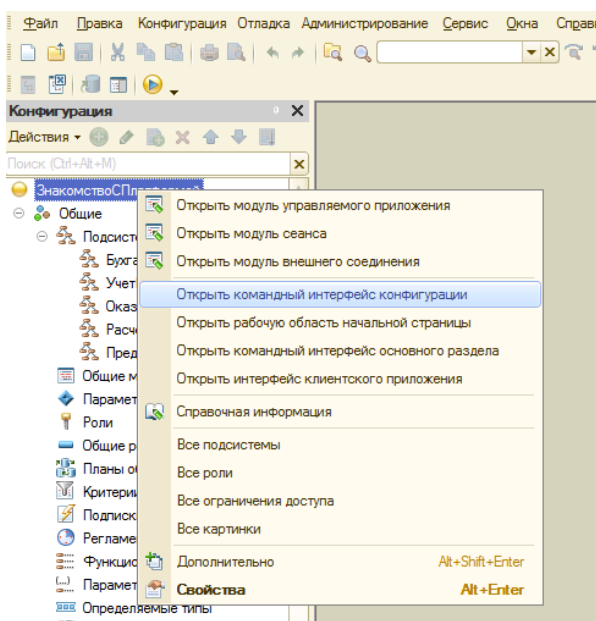


Рис. 2.10 Вызов окна настройки командного интерфейса конфигурации

В открывшемся окне Командный интерфейс виден список созданных подсистем (разделов приложения). С помощью кнопок Вверх, Вниз измените порядок расположения разделов в этом списке.

Расположите сначала подсистемы, отражающие производственную деятельность фирмы: Учет материалов и Оказание услуг, затем

бухгалтерскую деятельность и расчет зарплаты сотрудников: Бухгалтерия и Расчет зарплаты, а затем подсистему Предприятие (рис. 2.11).

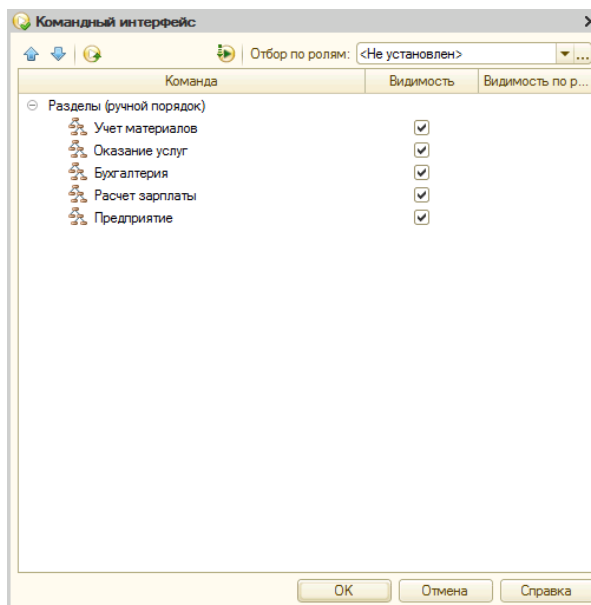


Рис. 2.11 Окно настройки подсистем

2. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и посмотрите, что порядок расположения подсистем в панели разделов приложения изменился так, как его задали (рис. 2.12).

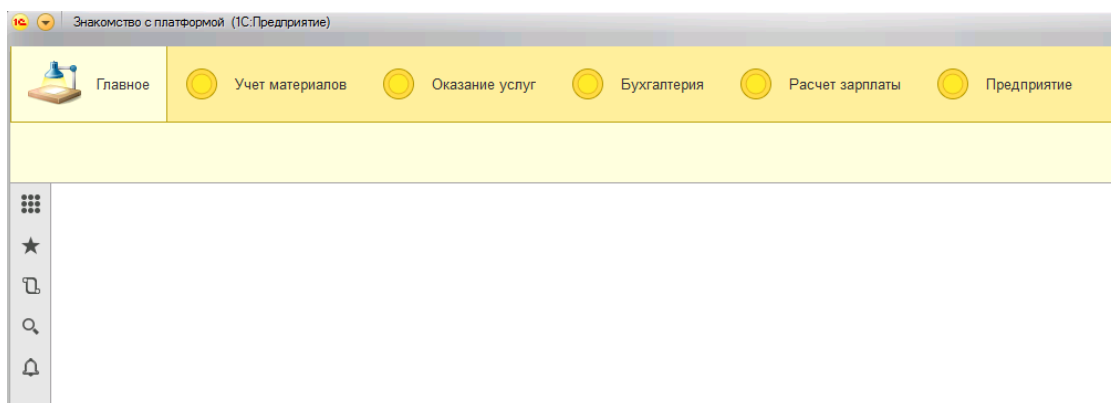


Рис. 2.12 «1С:Предприятие»

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно заданию 1-5.

4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации.

5. Выводы по работе.

6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1) Дайте определение объекту конфигурации «Подсистема»?

2) Для чего используется объект конфигурации «Подсистема»?

3) Как описать логическую структуру конфигурации при помощи объектов «Подсистема»?

4) Можно ли каждый объект конфигурации включить в одну или несколько подсистем?

5) Функции окна редактирования объектов конфигурации.

6) По какому принципу присваивается имя объекту конфигурации?

7) Для чего необходимо свойство Синоним каждому объекту конфигурации?

8) Как управлять порядком вывода и отображением подсистем в конфигурации?

9) Что такое окно редактирования объекта конфигурации, и в чем его отличие от палитры свойств?

10) Существует ли возможность поменять положение объектов конфигурации в режиме «Конфигуратор» и «1С:Предприятие»?

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».

2. Сайт <http://v8.1c.ru>.

Лабораторная работа №3. Справочники

Цель работы: познакомиться с объектом конфигурации Справочник, предназначенного для работы со списками данных. Создать простой справочник «Клиенты», задать представление объекта, код и наименование. Проверить внешний вид и порядок следования в интерфейсе прикладного решения свойств объекта конфигурации «Справочник».

Введение

Объект конфигурации Справочник предназначен для работы со списками данных. Как правило, в работе любой фирмы используются списки сотрудников, списки товаров, списки клиентов, поставщиков и т. д. Свойства и структура этих списков описываются в объектах конфигурации Справочник, на основе которых платформа создает в базе данных таблицы для хранения информации из этих справочников.

Справочник состоит из элементов. Например, для справочника сотрудников элементом является сотрудник, для справочника товаров – товар и т. д. Пользователь в процессе работы может самостоятельно добавлять новые элементы в справочник: например, добавить новых сотрудников, создать новый товар или внести нового клиента.

В базе данных каждый элемент справочника представляет собой отдельную запись в основной таблице, хранящей информацию из этого справочника.

Каждый элемент справочника, как правило, содержит некоторую дополнительную информацию, которая подробнее описывает этот элемент. Например, все элементы справочника Товары могут содержать дополнительную информацию о производителе, сроке годности и др. Набор такой информации является одинаковым для всех элементов справочника, и для описания такого набора используются реквизиты объекта конфигурации

Справочник, которые также, в свою очередь, являются объектами конфигурации.

Поскольку эти объекты конфигурации логически связаны с объектом Справочник, они называются подчиненными этому объекту.

Большинство реквизитов разработчик создает самостоятельно, однако у каждого объекта конфигурации Справочник по умолчанию существует набор стандартных реквизитов: Код и Наименование. Причем доступность стандартных реквизитов зависит от свойств справочника.

Например, если справочник иерархический, у него будет доступен стандартный реквизит Родитель. Если справочник подчинен другому объекту конфигурации, у него будет доступен реквизит Владелец. Если установить длину стандартного реквизита Код равной нулю, то у справочника будет недоступен этот реквизит. То же самое относится к реквизиту Наименование. Однако, как минимум либо Код, либо Наименование должны присутствовать в реквизитах справочника, иначе такой справочник не имеет смысла.

Таким образом, в базе данных справочник хранится в виде таблицы, в строках которой расположены элементы списка, а каждому реквизиту (стандартному или созданному разработчиком) в этой таблице соответствует отдельный столбец. Соответственно, в ячейках этой таблицы хранится значение конкретного реквизита для конкретного элемента справочника.

Кроме этого, каждый элемент справочника может содержать некоторый набор информации, которая одинакова по своей структуре, но различна по количеству и предназначена для разных элементов справочника.

Так, например, каждый элемент справочника Сотрудники может содержать информацию о составе семьи сотрудника. Для одного сотрудника это будет только супруга, а у другого семья может состоять из супруги, сына и дочери.

Для описания подобной информации могут быть использованы табличные части объекта конфигурации Справочник, являющиеся подчиненными ему объектами конфигурации. В этом случае в базе данных

будут созданы дополнительные таблицы для хранения табличных частей, подчиненных конкретному элементу справочника.

Для удобства использования элементы справочника могут быть сгруппированы пользователем по какому-либо принципу.

Например, в справочнике Бытовая техника могут быть созданы следующие группы: Холодильники, Телевизоры, Стиральные машины и т. д. Возможность создания таких групп в справочнике задается свойством Иерархический объект конфигурации Справочник. В этом случае элемент справочника, представляющий собой группу, будет являться родителем для всех элементов и групп, входящих в эту группу. Такой вид иерархии называется иерархией групп и элементов.

Возможен и другой вид иерархии – иерархия элементов. В этом случае в качестве родителя выступает не группа элементов справочника, а непосредственно один из его элементов. Например, такой вид иерархии можно использовать при создании справочника Подразделения, когда одно подразделение является родителем для нескольких других, входящих в его состав.

Элементы одного справочника могут быть подчинены элементам или группам другого справочника. Например, справочник ЕдиницыИзмерения может быть подчинен справочнику Товары. Тогда для каждого элемента справочника Товары существует возможность указать единицы измерения, в которых этот товар поступает на склад.

В системе «1С:Предприятие» это достигается путем указания списка владельцев справочника для каждого объекта конфигурации Справочник. В данном случае справочник Товары будет владельцем справочника ЕдиницыИзмерения.

Порой возникают ситуации, когда необходимо, чтобы в справочнике некоторые элементы существовали всегда, независимо от действий пользователя. Допустим, логика бизнес-процессов на предприятии такова, что все товары сначала поступают на основной склад, а затем по мере

надобности перемещаются на другие склады. В этом случае в справочнике Склады всегда должен существовать склад Основной, иначе приходование товаров будет выполнено неправильно. Объект конфигурации Справочник позволяет описать любое количество таких элементов справочника. Они называются предопределенными элементами справочника.

Предопределенные элементы отличаются от обычных тем, что они создаются в конфигураторе и что к ним можно обращаться из встроенного языка. В интерфейсе предопределенные элементы справочника помечены специальной пиктограммой.

Представление объекта определяет название объекта в единственном числе и используется в названии стандартной команды, например, команды создания объекта – Клиент: создать. Представление объекта нужно задавать тогда, когда синоним объекта конфигурации задан во множественном числе или когда он описывает множество объектов, потому что в интерфейсе автоматически формируются команды открытия списка справочника и команды создания нового элемента справочника.

Представление списка определяет название списка объектов и используется в названии стандартной команды, например, команды открытия списка объектов – Клиенты. Представление списка нужно задавать тогда, когда синоним задан в единственном числе.

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Изучить по лекциям объект конфигурации «Справочник», из каких элементов состоит данный объект, виды иерархий для объекта конфигурации «Справочник». Рассмотреть понятие «Предопределенные элементы», в чем заключается отличие предопределенных элементов справочника от обычных. Рассмотреть возможность представления объекта и представление списка объектов конфигурации.

Порядок выполнения лабораторной работы

Задание №1. Формулировка задачи.

1. Необходимо создать несколько объектов, чтобы описать справочники, которые будут использоваться в базе данных.

Так как ООО «Мастер» оказывает услуги по ремонту бытовой техники, очевидно, что для ведения учета потребуется хранить некоторую списочную информацию.

Для начала понадобится список сотрудников предприятия, которые будут оказывать услуги.

Затем будет нужен список клиентов, с которыми работает ООО «Мастер».

После этого понадобится перечень услуг, которые может оказывать предприятие, и список материалов, которые могут быть израсходованы.

Кроме этого, потребуется список складов, на которых могут находиться материалы ООО «Мастер».

Начать необходимо с простых вещей – списка сотрудников и списка клиентов.

Сначала необходимо создать справочник, в котором будут храниться наименования клиентов.

Задание №2. Создание простого справочника.

1. Запустите «1С:Предприятие». В открывшемся диалоге вы увидите список информационных баз, с которыми вы работаете. Открыть необходимо

созданную базу «Знакомство с платформой» и запустите ее работу в режиме конфигуратора.

2. Затем выделите в дереве объектов конфигурации ветвь Справочники и нажмите кнопку Добавить в командной панели окна конфигурации (рис. 3.1). После этого система откроет окно редактирования объекта конфигурации. Задайте имя справочника – Клиенты. На основании имени, платформа автоматически создаст синоним – Клиенты.

Напомним, что свойство Синоним служит для представления объекта в интерфейсе программы.

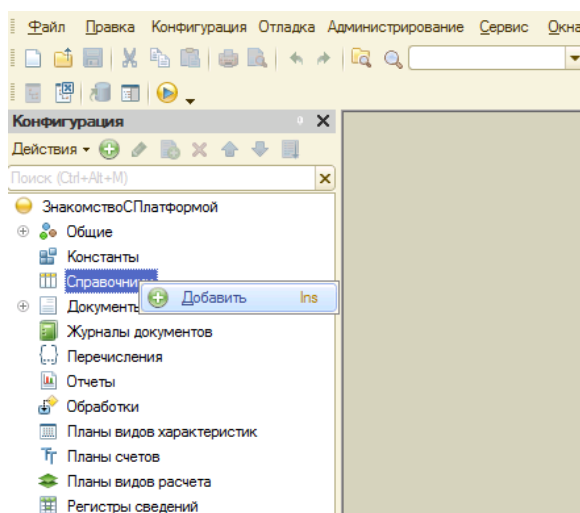


Рис. 3.1 Создание нового объекта конфигурации «Справочник»

Задание №3. Представление объекта конфигурации.

1. Зададим два свойства Представление объекта – Клиент и Представление списка – Клиенты. Последнее можно было и не задавать, так как синоним справочника совпадает со свойством Представление списка (рис. 3.2).

В представлении списка вроде бы подразумевается название Список клиентов, но идущие подряд строки Список сотрудников, Список клиентов, Список складов не очень хорошо смотрятся в интерфейсе приложения.

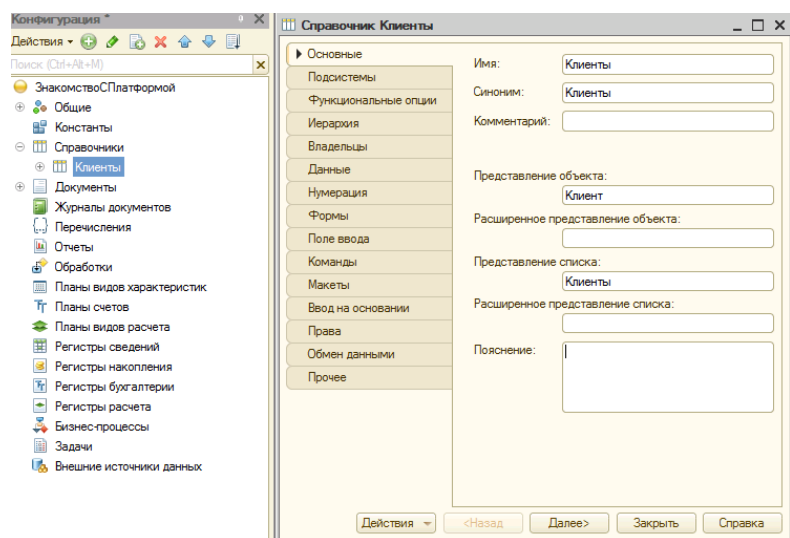


Рис. 3.2 Установка основных свойств справочника

2. Нажмите кнопку **Далее** и перейдите на закладку **Подсистемы** окна редактирования объекта конфигурации **Справочник**. На этой закладке определяется, в каких подсистемах будет отображаться данный справочник.

В списке подсистем видны подсистемы, созданные ранее при определении структуры приложения. Логично предположить, что список клиентов должен быть доступен в разделе **Оказание услуг**, так как оказываемые услуги относятся к определенному клиенту. Бухгалтерская отчетность, формируемая в разделе **Бухгалтерия**, также может быть представлена в разделе клиентов.

Отметьте в списке подсистемы **Бухгалтерия** и **ОказаниеУслуг** (рис. 3.3).

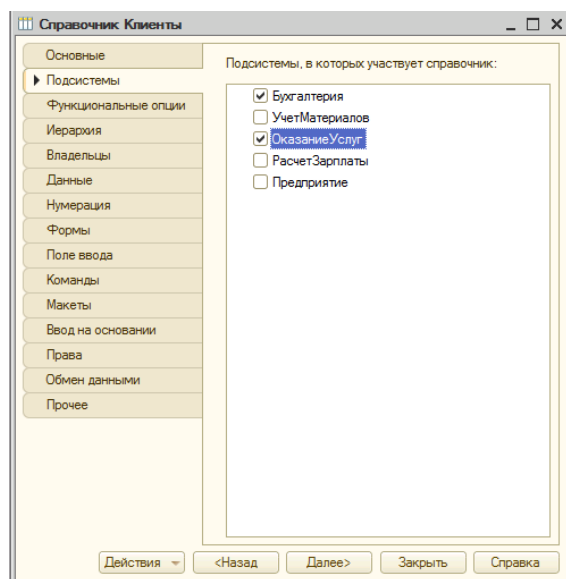


Рис. 3.3 Определение списка подсистем, в которых отображается справочник

3. Далее откройте окно редактирования одной из отмеченных подсистем, например Бухгалтерия, и перейдите на закладку Состав. Видно, что в составе объектов этой подсистемы появился новый объект конфигурации Справочник Клиенты (рис. 3.4).

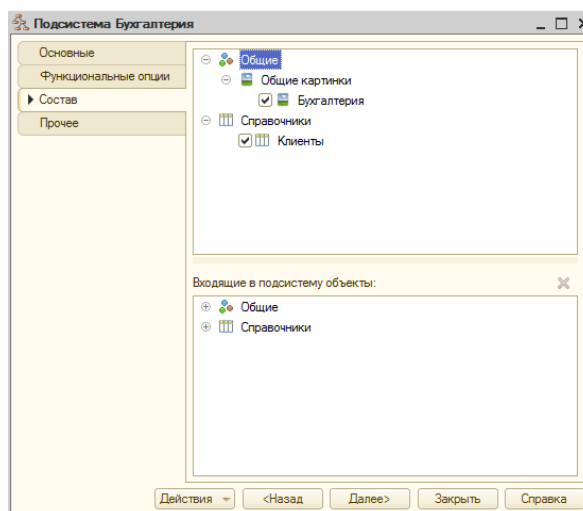


Рис. 3.4 Состав объектов, входящих в подсистему

Задание №4. Код и наименование справочника.

1. Вернитесь к окну редактирования объекта конфигурации Справочник и нажмите на закладку Данные. Здесь представляют интерес длина кода и длина наименования.

Длина кода – важное свойство справочника. Как правило, код справочника используется для идентификации элементов справочника и содержит уникальные для каждого элемента справочника значения. Платформа может сама контролировать уникальность кодов и поддерживать автоматическую нумерацию элементов справочника. Поэтому от длины кода будет зависеть количество элементов, содержащихся в справочнике.

Длина кода – 9 символов. В результате можно использовать коды от 1 до 999999999 – этого вполне достаточно для созданного предприятия ООО «Мастер».

2. Перейдите к длине наименования, видно 25 символов явно мало, можно увеличить длину наименования до 50 (рис. 3.5).

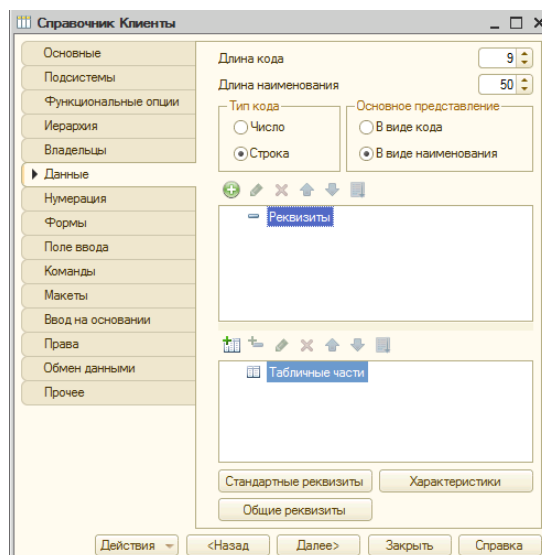


Рис. 3.5 Установка длины кода и наименования справочника

3. Кроме того, хотелось бы чтобы вместо обозначения стандартного реквизита справочника Наименование в интерфейсе приложения выводилось бы более соответствующее обозначение для клиентов. Так как Наименование более подходит для неодушевленных предметов, а тут мы имеем дело с людьми.

Поскольку в интерфейсе приложения отображаются синонимы объектов, то необходимо изменить свойство Синоним стандартного реквизита Наименование созданного справочника.

Нажмите внизу окна кнопку Стандартные реквизиты. Выделите в списке реквизит Наименование, вызовите его контекстное меню и выберите пункт Свойства (рис. 3.6).

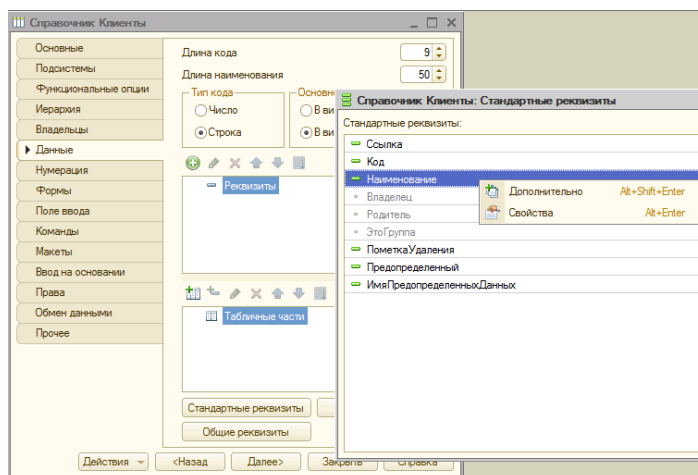


Рис. 3.6 Состав стандартных реквизитов справочника

В палитре свойств стандартного реквизита Наименование установите свойство Синоним как Ф. И. О. (рис. 3.7).

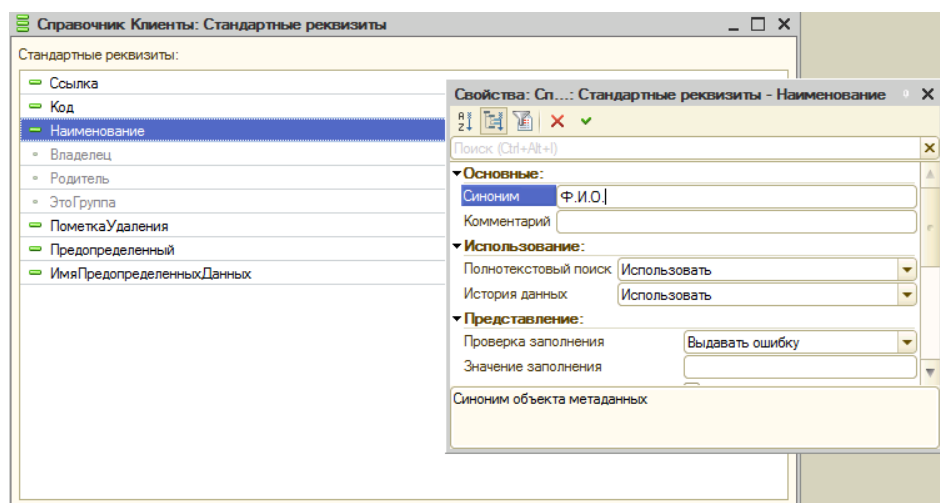


Рис. 3.7 Палитра свойств стандартного реквизита «Наименование»

Обратите внимание, что изменили синоним реквизита объекта конфигурации, а не реквизита формы. В данном случае форма элемента справочника Клиенты вообще сгенерирована системой автоматически.

Теперь во всех видах форм данный реквизит будет иметь установленный синоним.

Обратите внимание, что свойство Проверка заполнения по умолчанию установлено в значение Выдавать ошибку. Это означает, что если реквизит Наименование не заполнен, то будет выведено сообщение об ошибке.

4. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и посмотрите результат изменений. Вид разрабатываемого нами приложения изменился (рис. 3.8).

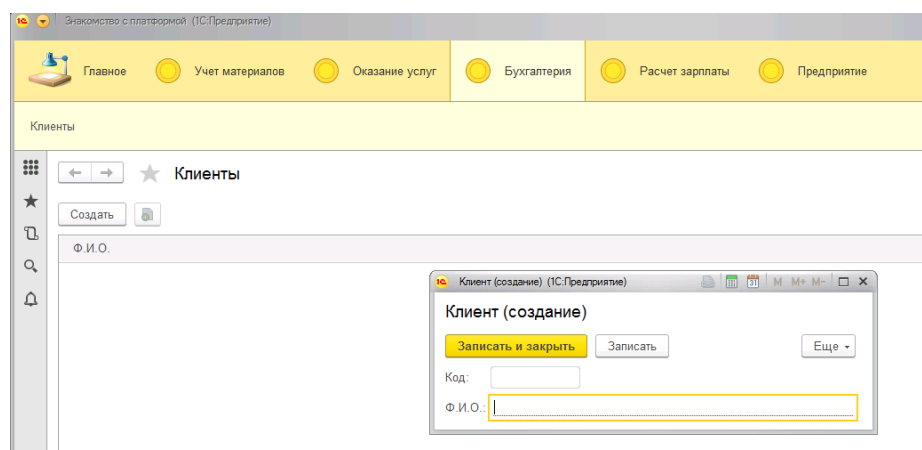


Рис. 3.8 «1С:Предприятие»

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно заданию 1-4.
4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации.
5. Выводы по работе.
6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- 1) Для чего предназначен объект конфигурации «Справочник»?
- 2) Из каких элементов состоит объект конфигурации «Справочник»?
- 3) Существует ли возможность группировки элементов Справочника?
- 4) Какие виды иерархий возможны для объекта конфигурации «Справочник»?
- 5) Что является реквизитом объекта конфигурации «Справочник»?
- 6) В чем отличие реквизита от элемента конфигурации «Справочник»?
- 7) Дайте определение понятию «Предопределенные элементы».
- 8) В чем заключается отличие предопределенных элементов справочника от обычных?
- 9) Что определяет «Представление объекта»?
- 10) В каких случаях необходимо задавать «Представление объекта», «Представление списка»?

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».
2. Сайт <http://v8.1c.ru>.

Лабораторная работа №4. Создание и добавление элементов справочника. Настройка отображения панелей прикладного решения в режимах Конфигуратор и 1С:Предприятие.

Цель работы: Рассмотреть способы создания и добавления элементов справочника. На примере панели истории рассмотреть возможность настройки отображения панелей прикладного решения в режимах Конфигуратор и 1С:Предприятие.

Введение

Объект конфигурации Справочник предназначен для работы со списками данных. Как правило, в работе любой фирмы используются списки сотрудников, списки товаров, списки клиентов, поставщиков и т. д. Свойства и структура этих списков описываются в объектах конфигурации Справочник, на основе которых платформа создает в базе данных таблицы для хранения информации из этих справочников.

Справочник состоит из элементов. Например, для справочника сотрудников элементом является сотрудник, для справочника товаров – товар и т. д. Пользователь в процессе работы может самостоятельно добавлять новые элементы в справочник: например, добавить новых сотрудников, создать новый товар или внести нового клиента.

В базе данных каждый элемент справочника представляет собой отдельную запись в основной таблице, хранящей информацию из этого справочника.

Прежде чем запускать «1С:Предприятие», необходимо настроить интерфейс приложения, чтобы было удобнее вводить новые элементы справочника.

Для размещения стандартных команд открытия списков и создания новых объектов конфигурации в интерфейсе «1С:Предприятия» существует

общий стандартный алгоритм, который адаптирован для всех объектов конфигурации таких как справочники, документы, планы счетов и т. п.

Команда для открытия списка справочника, как и команда для создания его новых элементов, автоматически добавляется в интерфейс тех разделов (подсистем), в которых будет отображаться справочник. Но команда создания новых элементов по умолчанию невидима в интерфейсе приложения.

Это объясняется тем, что возможность просматривать списки справочника нужна, как правило, всегда. А возможность создания новых элементов справочника используется не так часто. Поэтому соответствующую команду следует включать только для тех справочников (объектов конфигурации), создание новых элементов которых является основной деятельностью для пользователей в данном разделе прикладного решения.

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Изучить по лекциям объект конфигурации «Справочник», из каких элементов состоит данный объект, виды иерархий для объекта конфигурации «Справочник». Изучить составляющие компоненты панели команд текущего раздела.

Порядок выполнения лабораторной работы

Задание №1. Команда добавления нового элемента

1. Сделайте доступной в панели команд раздела ОказаниеУслуг стандартную команду для создания новых клиентов.

Откройте окно редактирования объекта конфигурации Подсистема ОказаниеУслуг и нажмите кнопку Командный интерфейс (рис. 4.1).

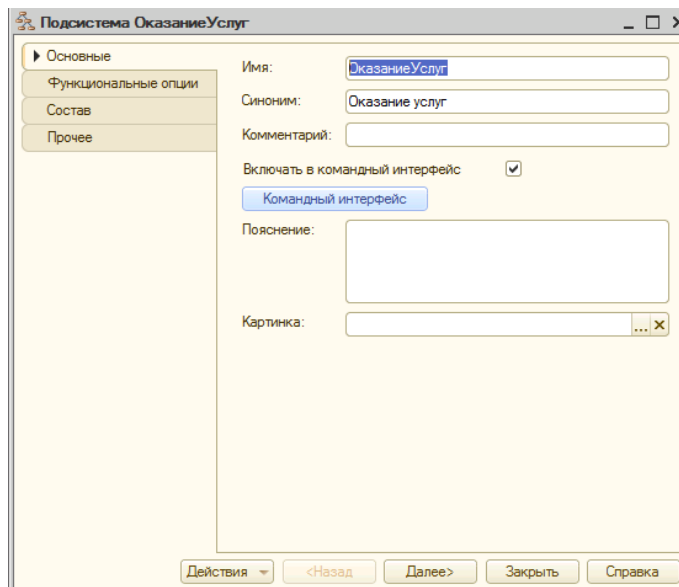


Рис. 4.1 Вызов настройки командного интерфейса подсистемы

В открывшемся окне Командный интерфейс отразятся все команды этой подсистемы.

При создании справочника в группу Панель навигации.Обычное добавилась команда Клиенты для открытия этого списка. Она включена по умолчанию. В группу Панель действий.Создать добавилась команда Клиент: создать для создания нового элемента справочника, но она невидима по умолчанию.

Включите видимость у этой команды (рис. 4.2).

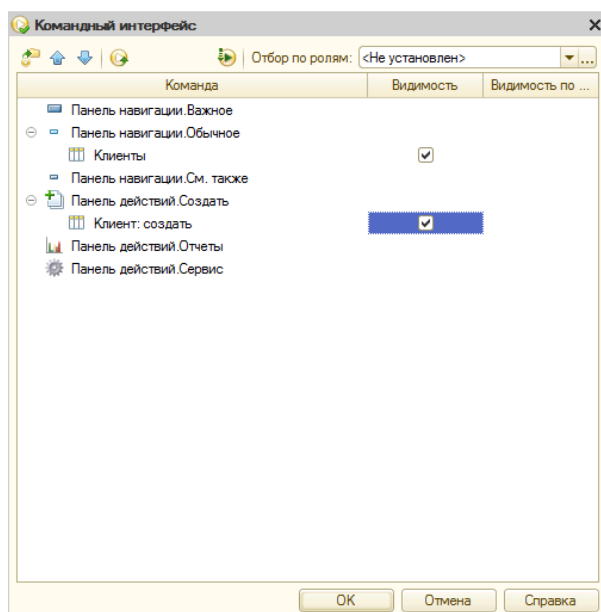


Рис. 4.2 Окно настройки командного интерфейса подсистемы

Для подсистемы Бухгалтерия команд для создания новых элементов справочника добавлять нет необходимости, так как это определяется прикладной логикой работы.

В данном случае предполагается, что основную ежедневную работу с клиентами ведет менеджер, занимающийся оказанием услуг. В том числе он создает в базе новых клиентов, если они появляются.

А бухгалтерия обрабатывает имеющиеся в базе данные для получения регламентированной отчетности.

Именно поэтому команда создания нового клиента отражается в разделе Оказание услуг, где работает менеджер, а для бухгалтерии она невидима, так как не предполагается, что бухгалтеры будут вводить новых клиентов.

Это не лишает бухгалтера такой возможности – он может создать нового клиента, используя список клиентов (открыть список клиентов и добавить нового клиента). Наличие команды создания нового элемента без использования списка элементов – это вопрос удобства работы, а не ограничения прав пользователя, и эта возможность предоставляется менеджеру, а не бухгалтеру.

2. Закройте окно редактирования справочника Клиенты и запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки. Ответьте утвердительно на запрос конфигуратора об обновлении конфигурации и будет видно окно, содержащее список изменений в структуре конфигурации, автоматически сгенерированный платформой. В данном случае добавлен справочник Клиенты.

Нажмите кнопку Принять.

В результате откроется окно системы в режиме 1С:Предприятие.

Задание №2. Режим «1С:Предприятие». Панель команд текущего раздела.

1. На панели инструментов видно, что если перейти в раздел Оказание услуг или Бухгалтерия, то под панелью разделов появится *панель команд текущего раздела* (рис. 4.3).

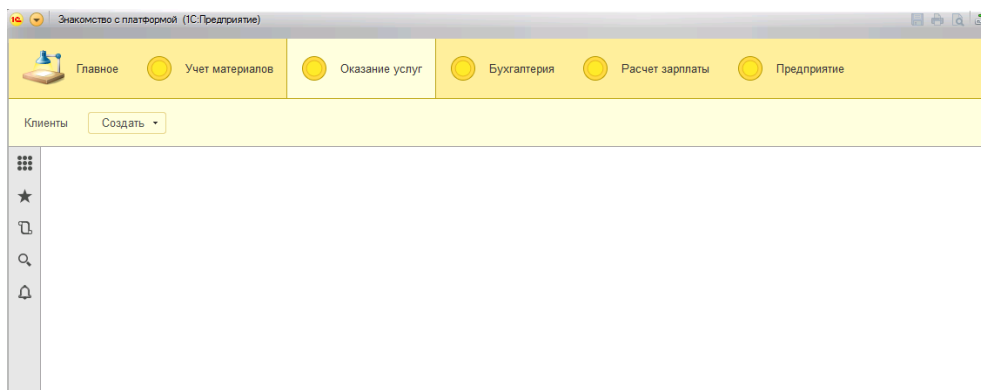


Рис. 4.3 Окно «1С:Предприятия»

Панель команд текущего раздела содержит команды, соответствующие выделенному разделу. В начале панели расположены команды, позволяющие открыть какие-либо списки, а затем команды, позволяющие создать новые элементы данных, сформировать какой-нибудь отчет или выполнить обработку.

В окне настройки командного интерфейса подсистемы ОказаниеУслуг в группе команд Панель навигации.Обычное оставили без изменения видимость команды для открытия справочника Клиенты. Также эта команда по умолчанию доступна и в подсистеме Бухгалтерия. Поэтому при выборе соответствующих разделов прикладного решения в панели команд этих разделов видна команда для открытия первого списка – Клиенты.

Обратите внимание, что название команды Клиенты определяется свойством Представление списка, которое было задано для этого справочника. Если это свойство не задано, то для представления списка используется значение синонима объекта конфигурации Справочник.

Здесь видно, что в разделе Оказание услуг рядом с командой Клиенты появилось подменю Создать. В этом подменю содержится команда для создания элементов первого справочника Клиенты, которая была сделана

видимой в интерфейсе этого раздела (в группе команд Панель действий.Создать. Этой командой необходимо воспользоваться для создания новых элементов справочника, не открывая при этом списка клиентов.

Обратите внимание, что название стандартной команды создания нового элемента Клиент определяется свойством Представление объекта, которое было задано для этого справочника. Если бы это свойство не задали, то в названии команды использовался бы синоним объекта конфигурации Справочник Клиенты – Клиенты.

Это неудобно, так как ничем не отличается от команды открытия списка, и не совсем верно, ведь при создании элемента справочника создают только одного нового клиента.

У других разделов прикладного решения панель команд пуста, так как для этих подсистем не установлена возможность отображения справочника Клиенты.

Задание №3. Создание элементов справочника.

1. Необходимо в созданный справочник добавить несколько элементов. Для этого в панели команд раздела Оказание услуг раскройте подменю Создать и выполните команду Клиент.

Открывается форма для создания элемента справочника (рис. 4.4).

2. Внесите Ф. И. О. пять новых клиентов (Ф.И.О. клиента на усмотрение студента). Код вносить нет необходимости, так как он генерируется автоматически.

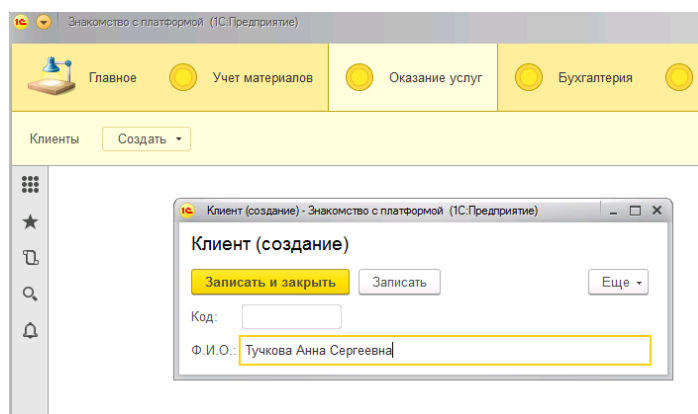


Рис. 4.4 Создание нового элемента справочника

При этом в правом нижнем углу экрана появится информационное сообщение о том, какой элемент был создан либо изменен. Это позволяет не пользоваться списком для того, чтобы убедиться, что нужный элемент записан.

3. Добавьте еще пять клиентов ТОЛЬКО с именем (имя клиента на усмотрение студента).

4. Последних пять клиентов ТОЛЬКО с Ф. И. (Ф.И. клиента на усмотрение студента) необходимо добавить, пользуясь формой списка клиентов.

Для этого выполните команду Клиенты, расположенную в панели команд раздела Оказание услуг. После этого откроется форма списка клиентов (рис. 4.5).

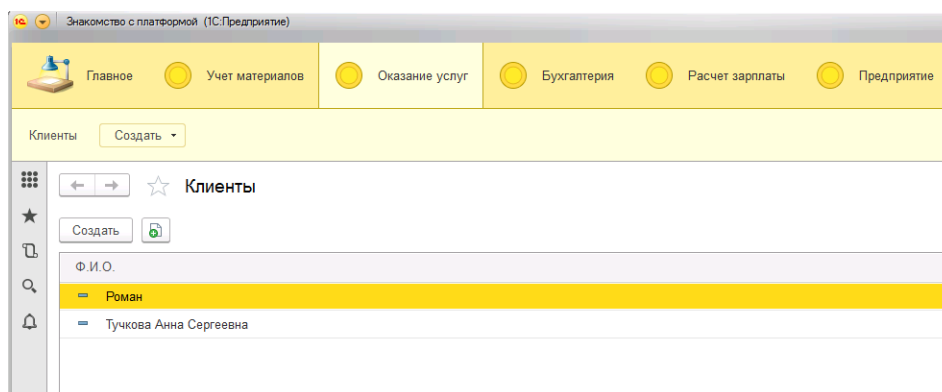


Рис. 4.5 Основная форма списка клиентов

Добавить новый элемент в справочник можно при помощи кнопки Создать в командной панели формы или клавишей Insert.

Нажмите кнопку Создать.

Обратите внимание, что поле Ф. И. О. при вводе нового клиента подсвечено красным пунктиром. Это значит, что для этого поля по умолчанию выполняется проверка заполнения. Если это поле оставить пустым и попытаться записать клиента, то будет получено сообщение об ошибке (рис. 4.6).

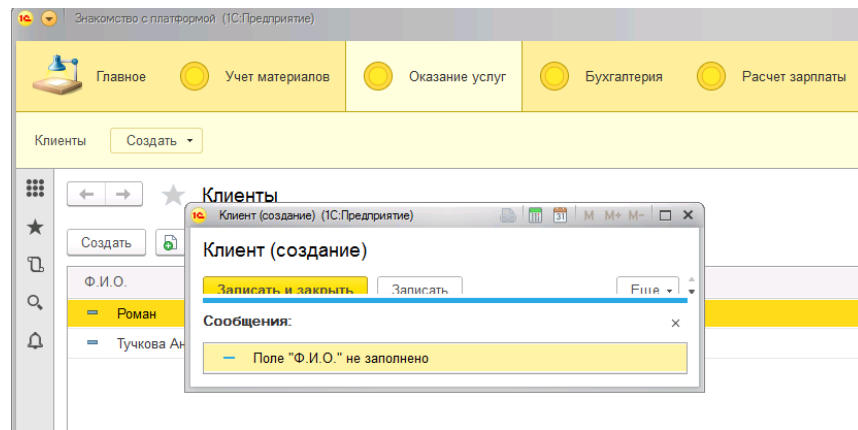


Рис. 4.6 Сообщение об ошибке при вводе нового элемента справочника

5. Внесите клиента ТОЛЬКО с Ф. И. (на усмотрение студента).

После добавления элементов справочник будет выглядеть следующим образом (рис. 4.7).

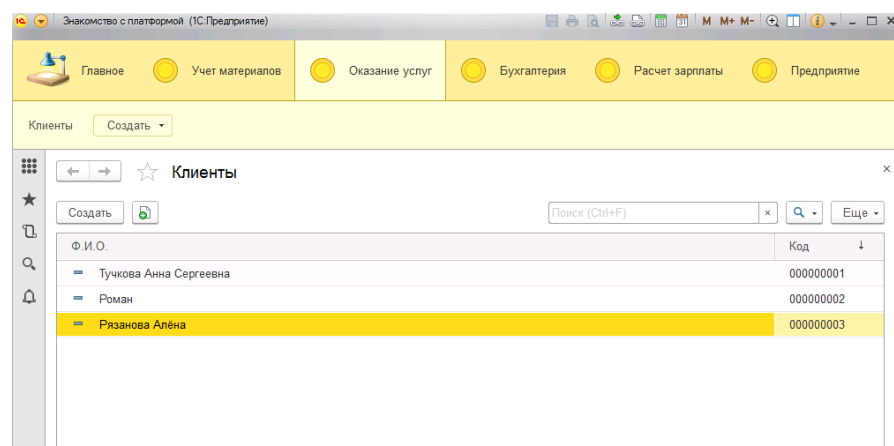


Рис. 4.7 Список клиентов

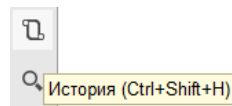
Чтобы открыть существующий элемент справочника для редактирования, нужно дважды щелкнуть на нем мышью.

Задание №4. Настройка отображения панелей прикладного решения.

Для быстрого доступа к недавно открытым, созданным или отредактированным объектам базы данных (документам, элементам справочников и др.) можно воспользоваться историей работы пользователя,

которую сохраняет «1С:Предприятие». Команда для открытия панели

истории находится в панели инструментов.



Однако для начинающих разработчиков может быть удобнее, чтобы панель истории была всегда открыта.

По умолчанию панель истории не отображается в интерфейсе приложения. Пользователь может самостоятельно включить отображение этой панели в режиме 1С:Предприятие (Главное меню – Вид – Настройка панелей...). Или это может сделать разработчик в конфигураторе. Воспользуемся для примера второй возможностью.

1. Закройте приложение и вернитесь в конфигуратор. Выделите корень дерева объектов конфигурации ЗнакомствоСПлатформой, нажатием правой кнопки мыши вызовите контекстное меню и выберите пункт Открыть интерфейс клиентского приложения (рис. 4.8).

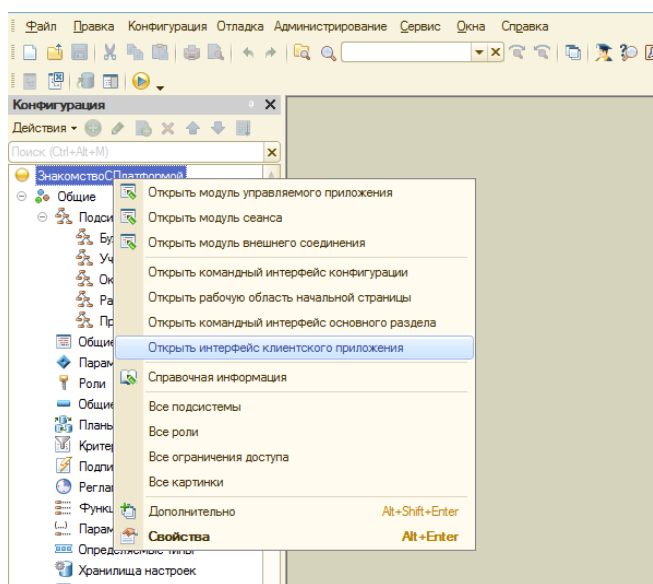


Рис. 4.8 Вызов настройки расположения панелей прикладного решения

В появившемся окне Интерфейс клиентского приложения справа находится список всех стандартных панелей прикладного решения.

2. Перетащите элемент Панель истории в левую часть окна, в группу Низ (рис. 4.9).

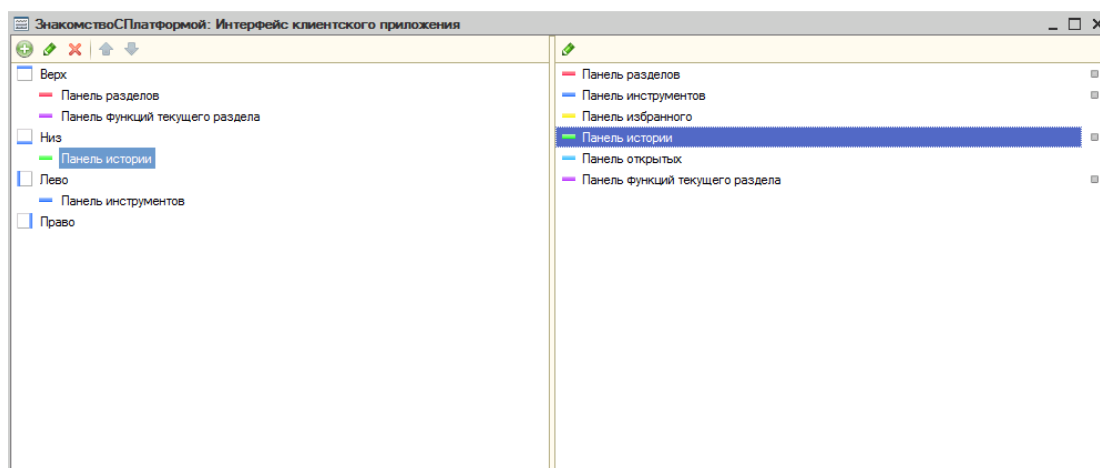


Рис. 4.9 Настройка расположения панелей прикладного решения

Соответственно, если какая-то панель не должна отображаться в прикладном решении по замыслу разработчика, достаточно перетащить ее из левого списка направо или нажать кнопку Удалить в командной панели окна. Перетаскиванием мышью в различные группы (Лево, Право и т. п.) левого списка можно поменять расположение видимых панелей в окне прикладного решения.

3. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и проверьте, что в нижней части окна приложения отображается панель истории работы пользователя. Нажав на ссылку в этой панели, существует возможность открыть для редактирования один из последних измененных элементов справочника (рис. 4.10).

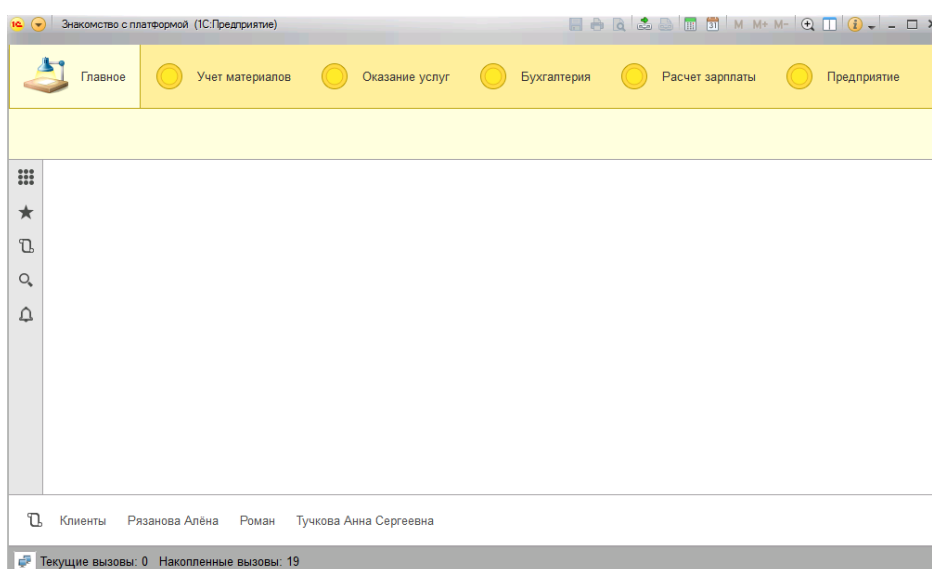


Рис. 4.10 Вызов клиентов из панели истории работы пользователя

4. Теперь уберите отображение этой панели в режиме 1С:Предприятие, так как постоянно панель истории на экране не нужна, она только будет занимать лишнее место. Для этого выполните команду главного меню приложения Вид - Настройка панелей... (рис. 4.11).

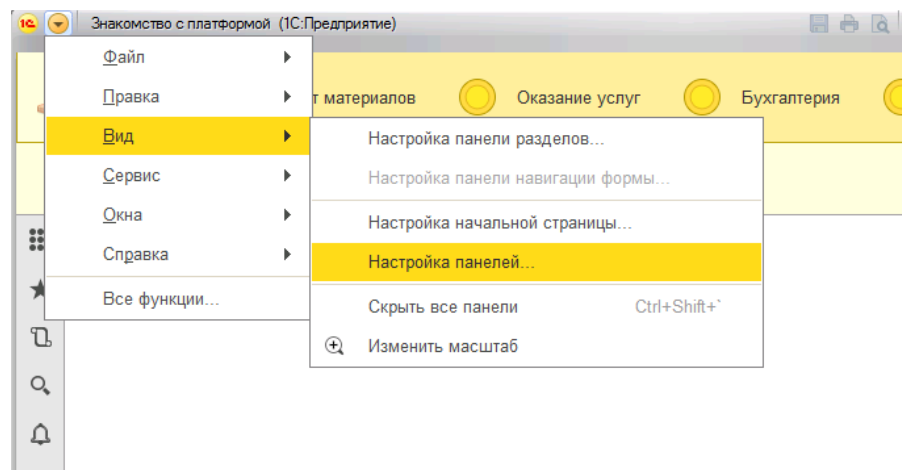


Рис. 4.11 Вызов настройки расположения панелей прикладного решения

5. В открывшемся окне Редактор панелей перетащите мышью панель истории в невидимую область, выделенную серым цветом, внизу окна (рис. 4.12).

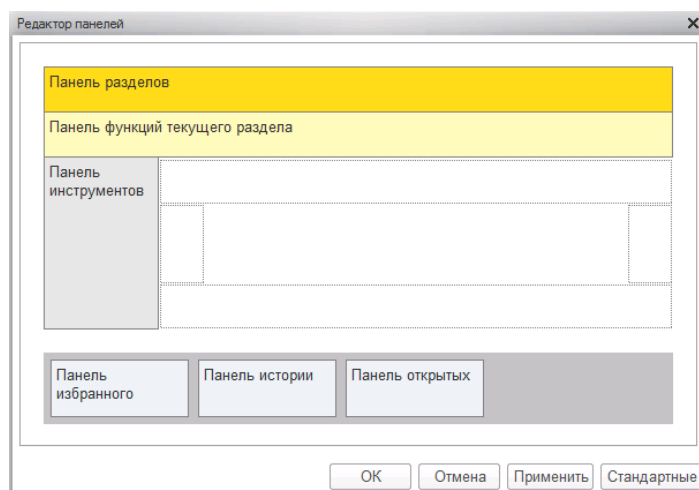
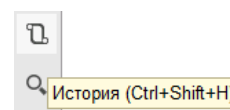


Рис. 4.12 Настройка расположения панелей прикладного решения

6. Нажмите ОК. В результате панель станет невидимой в окне прикладного решения, но она всегда может быть открыта в виде отдельной формы из панели инструментов при нажатии кнопки



Таким образом, на примере панели истории рассмотрена возможность настройки отображения панелей прикладного решения в режимах Конфигуратор и 1С:Предприятие. При этом необходимо иметь в виду, что настройка панелей в конфигураторе будет актуальна для всех пользователей прикладного решения, в то время как настройка панелей в режиме 1С:Предприятие будет доступна только тому пользователю, который ее выполнил.

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно заданию 1-6.
4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации и настройкой панели разделов.
5. Выводы по работе.
6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- 1) Как создать объект конфигурации «Справочник» и описать его структуру?
- 2) Как добавить новые элементы в справочник?
- 3) Как отобразить справочник и определить его представление в различных разделах интерфейса приложения?
- 4) Какие команды содержит в себе Панель команд текущего раздела?
- 5) В каком случае в разделах прикладного решения панель команд пуста?
- 6) Что содержит форма для создания элемента справочника?
- 7) Существует ли необходимость заполнения кода и наименования при заполнении формы добавления элемента справочника?

8) Какую команду необходимо выполнить для быстрого доступа к недавно открытым, созданным или отредактированным объектам базы данных (документам, элементам справочников и др.)

9) Какие стандартные панели используются в интерфейсе приложения, и как выполнить настройку расположения этих панелей в конфигураторе и в режиме «1С:Предприятие»?

10) Каким образом можно настроить «невидимую» панель прикладного решения?

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».

2. Сайт <http://v8.1c.ru>.

Лабораторная работа №5. Создание и добавление элементов справочника с табличной частью.

Цель работы: Рассмотреть способы создания и добавления элементов справочника с табличной частью. Научиться добавлять и редактировать реквизиты над списком табличных частей справочника. Произвести заполнение табличной части. Настроить командный интерфейс.

Введение

Необходимо перейти к созданию второго справочника, который будет использоваться в конфигурации, – справочника Сотрудники.

Этот справочник будет устроен несколько сложнее, чем справочник Клиенты. В нем должна храниться информация не только о фамилии, имени и отчестве сотрудника, но и информацию о его прошлой трудовой деятельности.

Эта информация однородна по своей структуре (организация, начало, окончание работы, занимаемая должность), но количество предыдущих мест работы у разных сотрудников может быть различным.

Поэтому для хранения такой информации необходимо использовать табличную часть справочника.

Представление объекта определяет название объекта в единственном числе и используется в названии стандартной команды, например, команды создания объекта – Клиент: создать. Представление объекта нужно задавать тогда, когда синоним объекта конфигурации задан во множественном числе или когда он описывает множество объектов, потому что в интерфейсе автоматически формируются команды открытия списка справочника и команды создания нового элемента справочника.

Расширенное представление объекта определяет заголовок формы объекта, например, формы для создания нового элемента справочника.

Если это свойство не задано, то вместо него используется свойство Представление объекта.

Представление списка определяет название списка объектов и используется в названии стандартной команды, например, команды открытия списка объектов – Клиенты. Представление списка нужно задавать тогда, когда синоним задан в единственном числе.

Например, это часто бывает у документов (Приходная накладная). Тогда в представлении списка нужно указывать название объекта конфигурации во множественном числе (Приходные накладные).

Расширенное представление списка определяет заголовок формы списка, например формы списка справочника. Если это свойство не задано, то вместо него используется свойство Представление списка.

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Изучить по лекциям объект конфигурации «Справочник», из каких элементов состоит данный объект, понятие табличной части справочника, назначение и способы заполнения и редактирования табличной части справочника.

Порядок выполнения лабораторной работы

Задание №1. Создание справочника «Сотрудники».

1. Запустите «1С:Предприятие». В открывшемся диалоге вы увидите список информационных баз, с которыми вы работаете. Открыть необходимо созданную базу «Знакомство с платформой» и запустите ее работу в режиме конфигуратора.

2. Добавьте новый объект конфигурации Справочник. Назовите его Сотрудники.

На основании имени платформа автоматически заполнит его синоним.

3. Задайте Представление объекта как Сотрудник.

4. Представление списка устанавливать не нужно, а Расширенное представление списка задайте как Список сотрудников (рис. 5.1).

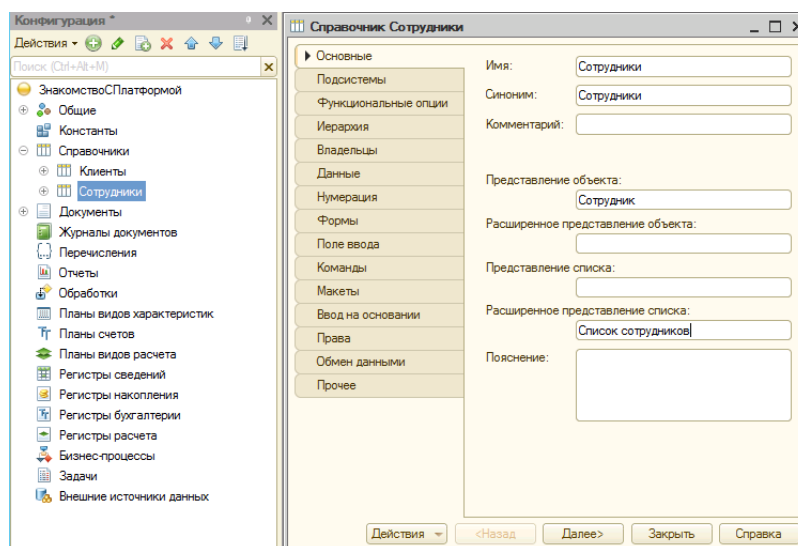


Рис. 5.1 Установка основных свойств справочника

5. Нажмем кнопку Далее и перейдем на закладку Подсистемы.

По логике конфигурации список сотрудников должен быть доступен в разделах Оказание услуг и Расчет зарплаты. Действительно, при оказании услуг должен быть указан сотрудник, оказавший эти услуги, и по результатам этой работы будет начислена зарплата каждому сотруднику.

Поэтому необходимо отметить в списке подсистем Оказание услуг и Расчет зарплаты (рис. 5.2).

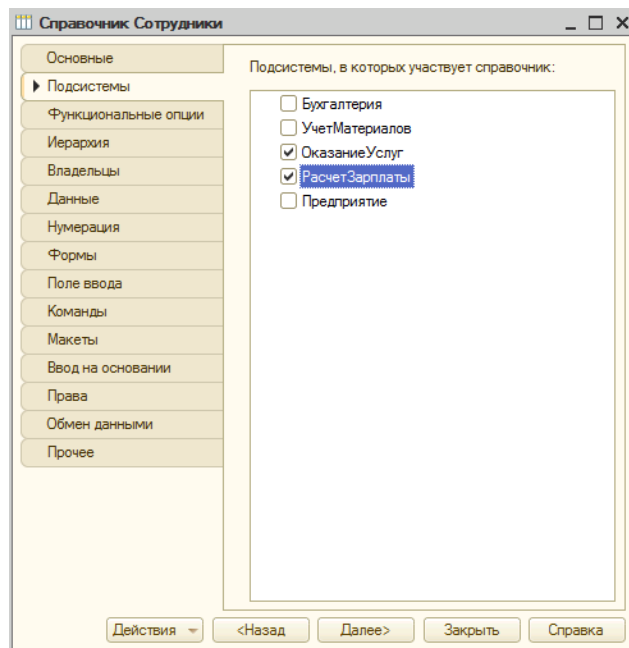


Рис. 5.2 Определение списка подсистем, в которых отображается справочник

6. Перейдите на закладку Данные. Оставьте по умолчанию длину и тип кода, длину наименования справочника задайте равной 50 символам.

Здесь, также как и для предыдущего справочника, измените свойство Синоним стандартного реквизита Наименование, так как речь идет о сотрудниках.

Для этого нажмите внизу окна кнопку Стандартные реквизиты.

Выделите в списке реквизит Наименование и двойным щелчком мыши откройте его палитру свойств. Установите свойство Синоним как Ф. И. О. (рис. 5.3).

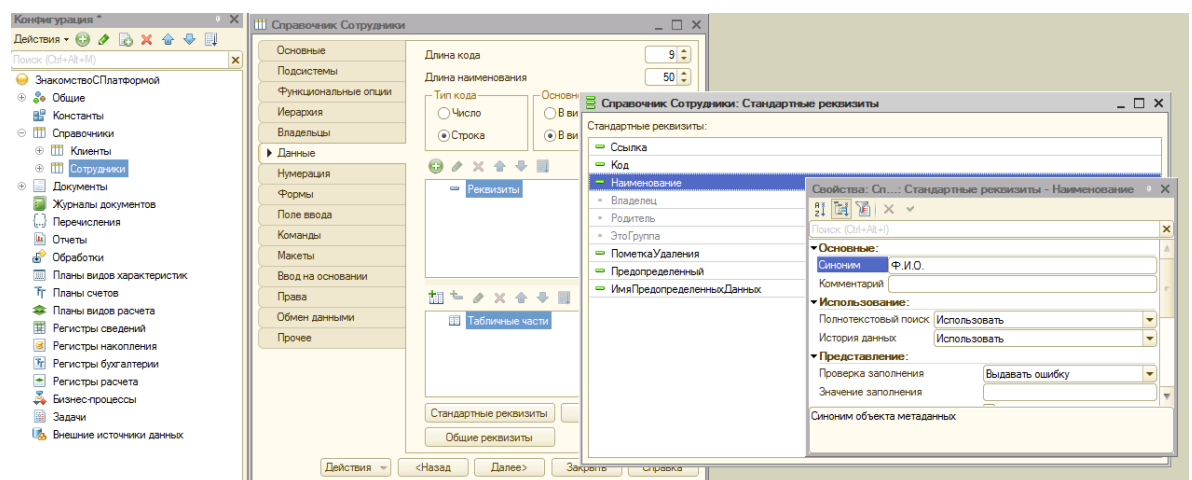


Рис. 5.3 Установка синонима стандартного реквизита «Наименование»

Задание №2. Создание Табличной части.

Необходимо создать справочник, имеющий табличную часть.

1. Добавьте в справочник новую табличную часть с именем ТрудоваяДеятельность.

Для этого нажмите кнопку Добавить табличную часть над списком табличных частей справочника (рис. 5.4).

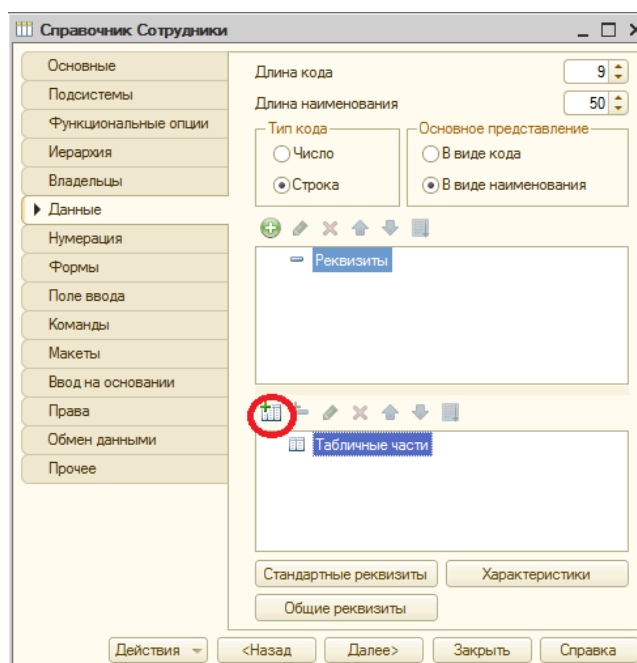


Рис. 5.4 Добавление новой табличной части справочника

2. Задайте имя табличной части – ТрудоваяДеятельность (рис. 5.5).
Создайте реквизиты табличной части ТрудоваяДеятельность.

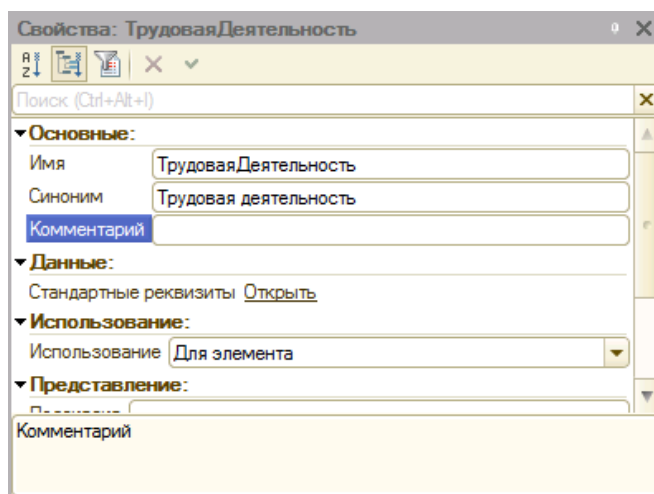


Рис. 5.5 Добавление новой табличной части справочника

Для этого нажмите кнопку **Добавить реквизит** над списком табличных частей справочника (рис. 5.6):

Добавьте следующие реквизиты:

1. Организация – тип Строка, длина 100;
2. НачалоРаботы – тип Дата, состав даты – Дата;
3. ОкончаниеРаботы – тип Дата, состав даты – Дата;
4. Должность – тип Строка, длина 100.

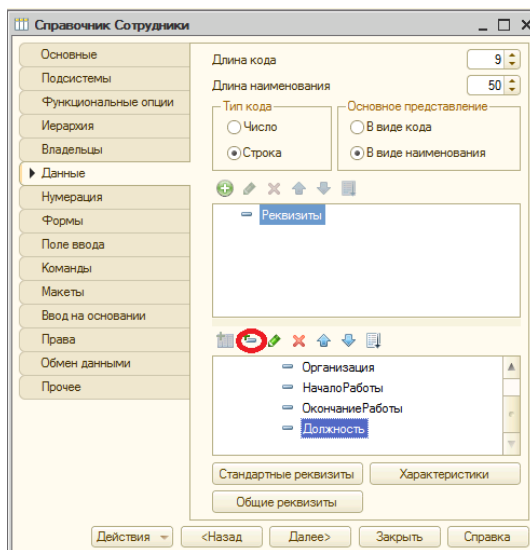


Рис. 5.6 Добавление нового реквизита в табличную часть справочника

Для реквизитов **НачалоРаботы** и **ОкончаниеРаботы** необходимо выбрать состав даты – **Дата** (рис. 5.7), поскольку в системе «1С:Предприятие» значения типа Дата содержат как дату, так и время. В данном случае время начала и окончания работы безразлично.

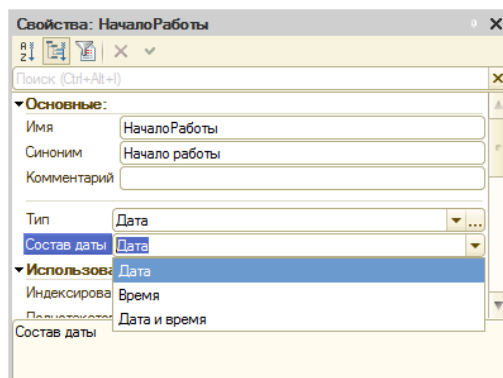


Рис. 5.7 Свойства реквизита табличной части справочника

Задание №3. Настройка командного интерфейса.

1. Отредактируйте командный интерфейс раздела РасчетЗарплаты, чтобы было удобнее вводить новые элементы справочника. Сделайте видимой стандартную команду для создания новых сотрудников.

2. Для этого откройте окно редактирования объекта конфигурации Подсистема РасчетЗарплаты и нажмите кнопку Командный интерфейс. В открывшемся окне Командный интерфейс отразятся все команды этой подсистемы.

3. В группе Панель действий.Создать включите видимость у команды Сотрудник: создать.

Также видно, что в группу Панель навигации.Обычное добавилась команда Сотрудники для открытия этого списка. Она включена по умолчанию (рис. 5.7).

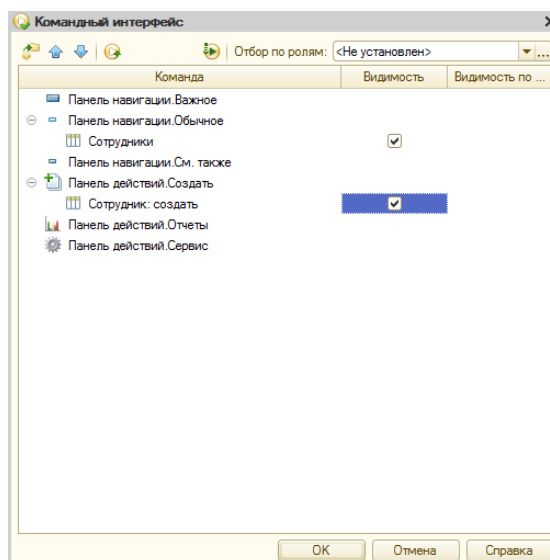


Рис. 5.7 Окно настройки командного интерфейса подсистемы

Для подсистемы ОказаниеУслуг никаких команд добавлять нет необходимости, так как вряд ли понадобится пополнять список сотрудников, находясь в этом разделе.

На этом создание справочника Сотрудники завершено.

4. Закройте окно редактирования справочника Сотрудники и запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки.

Ответьте утвердительно на запрос конфигуратора об обновлении конфигурации и увидите окно, содержащее список изменений в структуре конфигурации, автоматически сгенерированный платформой.

В данном случае был добавлен справочник Сотрудники. Нажмите кнопку Принять (рис. 5.8).

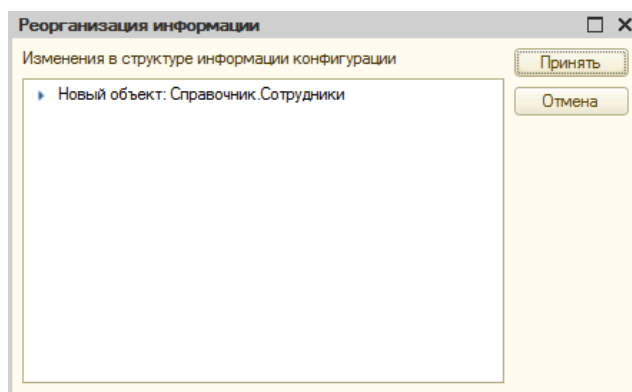


Рис. 5.8 Список изменений в структуре конфигурации

В открывшемся окне «1С:Предприятия» видно, что в панелях команд разделов Оказание услуг и Расчет зарплаты появилась команда Сотрудники для открытия списка сотрудников (рис. 5.9).

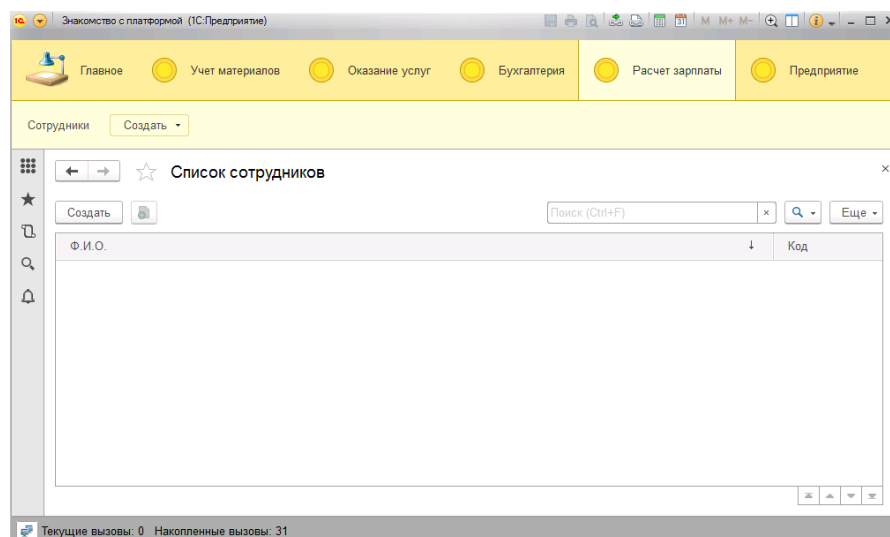


Рис. 5.9 Раздел «Расчет зарплаты»

Название этой команды определяется синонимом объекта, так как Представление списка для этого справочника не задавалось.

Кроме того, в панели команд раздела Расчет зарплаты появилось подменю Создать, содержащее команду Сотрудник, для создания новых

сотрудников (см. рис. 5.9). Название этой команды определяется свойством Представление объекта, которое было задано для этого справочника.

Этой командой необходимо воспользоваться для создания новых элементов справочника, не открывая при этом списка сотрудников.

Задание №4. Заполнение табличной части.

1. Выполните команду Сотрудник.

Перед вами откроется форма для создания элемента справочника.

Заголовок этой формы определяется свойством Представление объекта.

Эта форма содержит табличную часть с реквизитами, которые ранее описали в конфигураторе для этого справочника.

2. Создайте список из 10 сотрудников с условием что последние три сотрудника ранее были трудоустроены в нескольких местах (табличная часть каждого из этих сотрудников состоит из нескольких строк), (Ф.И.О., организация, начало работы, окончание работы, должность сотрудника на усмотрение студента) (рис. 5.10, 5.11):

Строки табличной части справочника можно добавлять кнопкой Добавить, Insert или просто перемещением курсора вниз из последней строки таблицы (рис. 5.10).

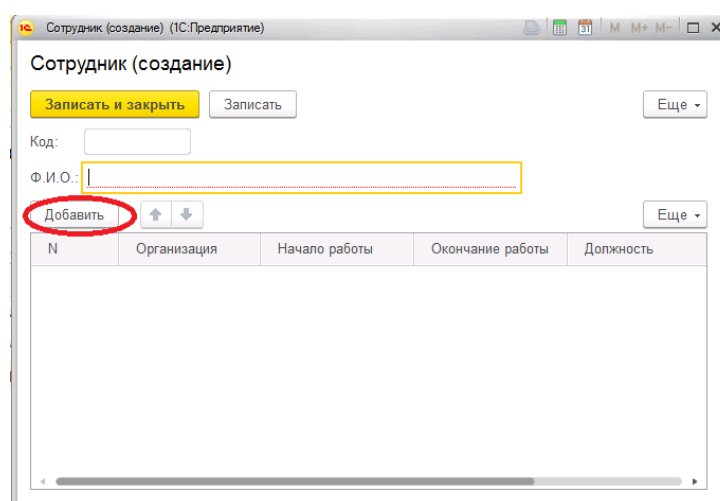


Рис. 5.10 Заполнение элемента справочника «Сотрудники»

Если табличная часть состоит из нескольких строк, то расположить их в произвольном порядке можно путем перетаскивания мышью в нужное

место или с помощью команд Переместить вверх, Переместить вниз из подменю Еще, находящегося в командной панели таблицы. Для того чтобы удалить только что созданную пустую строку табличной части, достаточно просто установить курсор на другую, заполненную строку таблицы.

N	Организация	Начало работы	Окончание работы	Должность
1	ООО "Строй"	05.10.2015	01.08.2017	Прораб
2	ЗАО "Авто"	07.08.2017	07.08.2018	Механик

Рис. 5.11 Заполнение элемента справочника «Сотрудники»

3. Посмотрите список добавленных сотрудников, выполнив команду Сотрудники. Откроется форма списка сотрудников.

Обратите внимание, что заголовок этой формы определяется свойством Расширенное представление списка, которое было задано для этого справочника (рис. 5.12).

Ф.И.О.	Код
Иванов Иван Иванович	000000001
Рязанов Станислав Андреевич	000000002
Куликов Дмитрий Александрович	000000003

Рис. 5.12 Список сотрудников

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно заданию 1-4.
4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации и настройкой панели разделов.
5. Выводы по работе.
6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- 1) Для чего используются реквизиты и табличные части справочника?
- 2) Какие реквизиты являются стандартными?
- 3) Как задать синоним стандартного реквизита?
- 4) Что такое расширенное представление объекта?
- 5) Что такое расширенное представление списка?
- 6) Каким способом происходит добавление табличной части справочника?
- 7) Каким способом происходит добавление реквизита табличной части справочника?
- 8) Каким способом необходимо в панели команд раздела добавить подменю «Создать»?
- 9) Может ли табличная часть справочника содержать несколько строк?
- 10) Что является формой списка справочника?

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».
2. Сайт <http://v8.1c.ru>.

Лабораторная работа №6. Создание иерархического справочника.

Цель работы: Рассмотреть способы создания, переноса и добавления элементов в другие группы иерархического справочника, способы представления списка элементов иерархического справочника. Настроить командный интерфейс.

Введение

Справочник Номенклатура будет содержать информацию об услугах, которые оказывает ООО «Мастер», и о тех материалах, которые при этом могут быть использованы.

Этот справочник не будет сложным. Единственная особенность, которой он будет обладать, – наличие иерархической структуры.

Для того чтобы справочником было удобно пользоваться, необходимо сгруппировать услуги в одну группу, а материалы – в другую.

Кроме этого, поскольку ООО «Мастер» оказывает самые разные услуги, они также будут логически собраны в несколько групп. То же самое можно сказать и про материалы.

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Рассмотреть способы создания, переноса и добавления элементов в другие группы иерархического справочника, способы представления списка элементов иерархического справочника.

Порядок выполнения лабораторной работы

Задание №1. Создание справочника «Номенклатура».

1. Запустите «1С:Предприятие». В открывшемся диалоге вы увидите список информационных баз, с которыми вы работаете. Открыть необходимо созданную базу «Знакомство с платформой» и запустите ее работу в режиме конфигуратора.

2. Добавьте новый объект конфигурации Справочник. Назовите его Номенклатура.

На основании имени платформа автоматически заполнит его синоним.

3. Поскольку понятие Номенклатура в единственном числе, больше никаких свойств, определяющих представление объекта в интерфейсе приложения, задавать нет необходимости. Вместо Представления объекта и Представления списка будет использоваться Синоним объекта – Номенклатура.

4. Перейдите на закладку Подсистемы.

Список номенклатуры должен быть доступен в разделах Учет материалов, Оказание услуг и Бухгалтерия.

Действительно, к первым двум разделам этот справочник имеет прямое отношение, а для бухгалтерского анализа всегда может понадобится список материалов и услуг. Поэтому необходимо отметить в списке подсистем эти подсистемы (рис. 6.1).

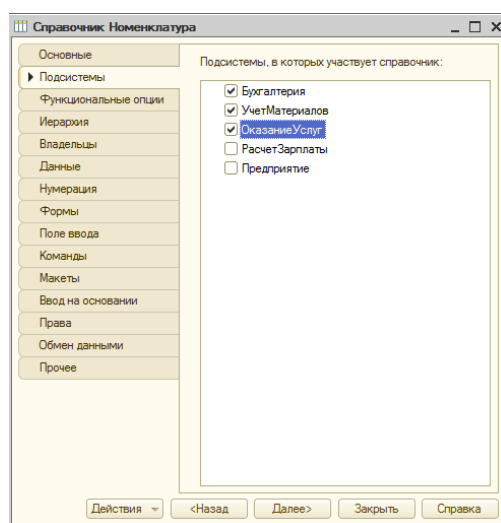


Рис. 6.1 Определение списка подсистем, в которых отображается справочник

5. Перейдите на закладку Иерархия и установите флажок Иерархический справочник (рис. 6.2).

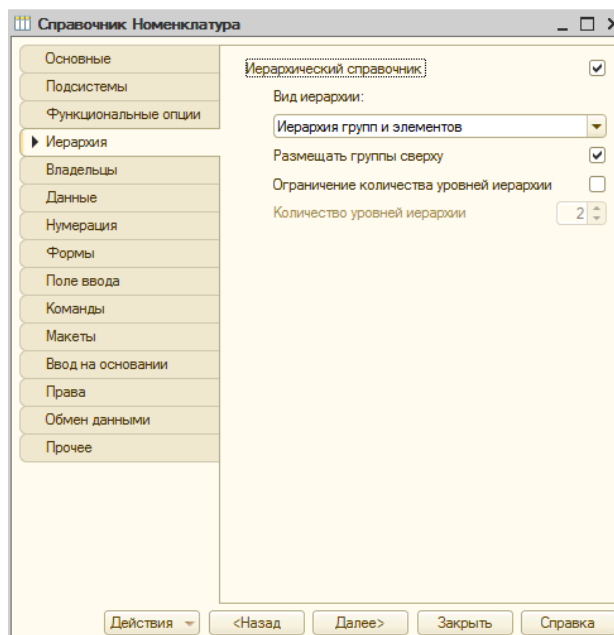


Рис. 6.2 Установка признака иерархического справочника

6. Перейдите на закладку Данные. Оставьте по умолчанию длину и тип кода, длину наименования справочника задайте равной 100 символам.

Здесь, также как и для предыдущего справочника, измените свойство Синоним стандартного реквизита Родитель на более понятное обозначение.

Для этого нажмите внизу окна кнопку Стандартные реквизиты.

Выделите в списке реквизит Родитель и двойным щелчком мыши откройте его палитру свойств. Установите свойство Синоним как Группа номенклатуры (рис. 6.3).

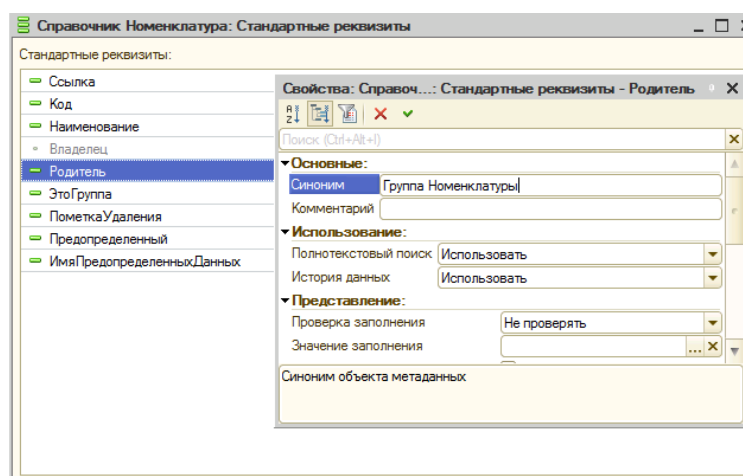


Рис. 6.3 Установка синонима стандартного реквизита «Родитель»

Задание №2. Настройка интерфейса приложения.

Необходимо сделать доступной в панели команд разделов УчетМатериалов и ОказаниеУслуг стандартную команду для создания новых элементов списка номенклатуры.

1. В дереве объектов конфигурации выделите ветвь Подсистемы, вызовите ее контекстное меню и выберите пункт Все подсистемы (рис. 6.4).

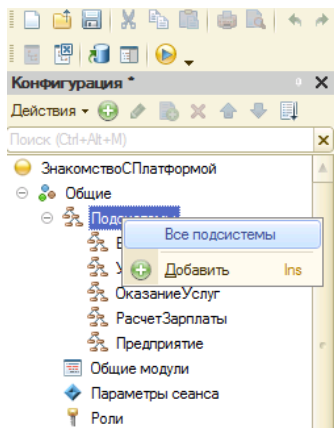


Рис. 6.4 Вызов окна настройки подсистем

2. В открывшемся окне слева в списке Подсистемы выделите подсистему УчетМатериалов.

3. Справа в списке Командный интерфейс отразятся все команды выбранной подсистемы.

В группе Панель действий.Создать включите видимость у команды Номенклатура: создать.

В группу Панель навигации.Обычное добавилась команда Номенклатура для открытия этого списка. Она включена по умолчанию (рис. 6.5).

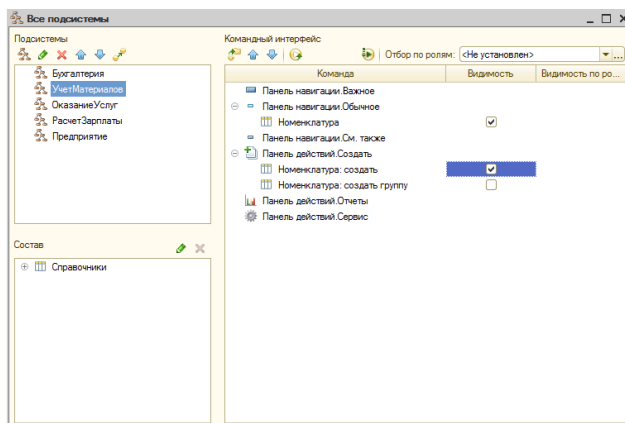


Рис. 6.5 Окно настройки подсистем

4. Выделите в списке подсистем ОказаниеУслуг, проделайте те же действия.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вызвать и настроить фрагмент командного интерфейса для конкретной подсистемы можно также из окна редактирования этой подсистемы, нажав кнопку Командный интерфейс. Но в случае, когда нужно настроить командный интерфейс сразу для нескольких подсистем, удобнее пользоваться редактором Все подсистемы.

Задание №3. Заполнение справочника Номенклатура.

1. Закройте окно редактирования справочника Номенклатура и запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки.

2. Ответьте утвердительно на запрос конфигуратора об обновлении конфигурации и увидите окно, содержащее список изменений в структуре конфигурации, автоматически сгенерированный платформой. В данном случае добавлен справочник Номенклатура. Нажмите кнопку Принять (рис. 6.6).

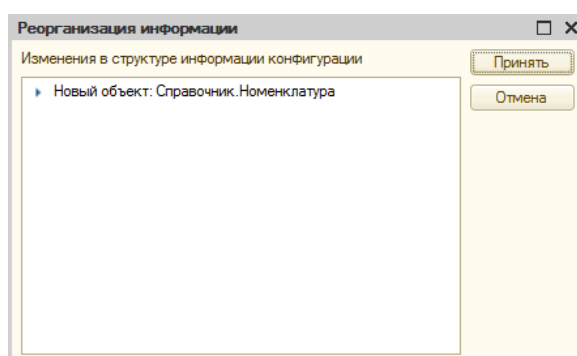


Рис. 6.6 Список изменений в структуре конфигурации

3. В открывшемся окне «1С:Предприятия» проверьте, что в панелях команд разделов Учет материалов, Оказание услуг и Бухгалтерия появилась команда Номенклатура для открытия списка номенклатуры (рис. 6.7).

Название этой команды определяется синонимом объекта, так как других представлений для этого справочника не задавали.

Выполните команду Номенклатура в разделе Учет материалов.

Откроется форма списка номенклатуры.

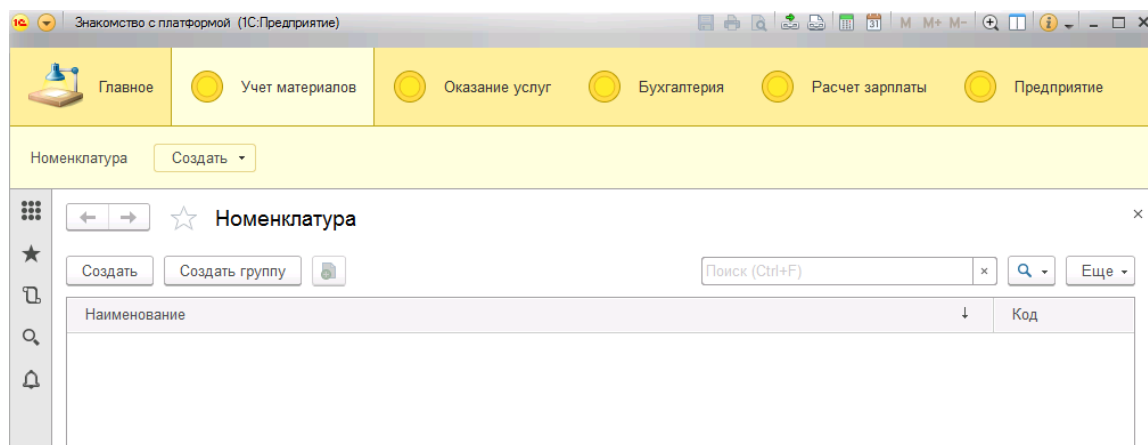


Рис. 6.7 Создание групп справочника «Номенклатура»

Задание №4. Создание элементов в иерархическом справочнике.

1. Создайте две группы в корне справочника: Материалы и Услуги.
Для этого нажмите кнопку Создать группу в командной панели формы списка (рис. 6.7).

2. Задайте наименование групп: Материалы, Услуги. Поля Группа номенклатуры и Код заполнять не нужно.

3. Двойным щелчком мыши раскройте группу Материалы и создайте в ней пять элементов:

Лазерный принтер HP

Видеорегистратор

Строчный трансформатор Samsung

Кабель электрический

Многофункциональное устройство Canon

Для добавления элемента в открытую группу справочника нажмите кнопку Создать в командной панели формы списка справочника.

Открылась форма для создания элемента справочника. Причем если новый элемент добавляется из формы списка в некоторую открытую группу, то система автоматически подставляет в качестве группы номенклатуры текущую группу.

Для создания нового элемента справочника можно также воспользоваться командой Номенклатура, которая появилась в разделах Учет материалов и Оказание услуг в подменю Создать.

В этом случае, если элемент добавляется командой из панели команд текущего раздела, она никак не связана со списком номенклатуры. Поэтому система не знает, в какую группу добавлять элемент, и группу номенклатуры нужно указывать вручную (рис. 6.8).

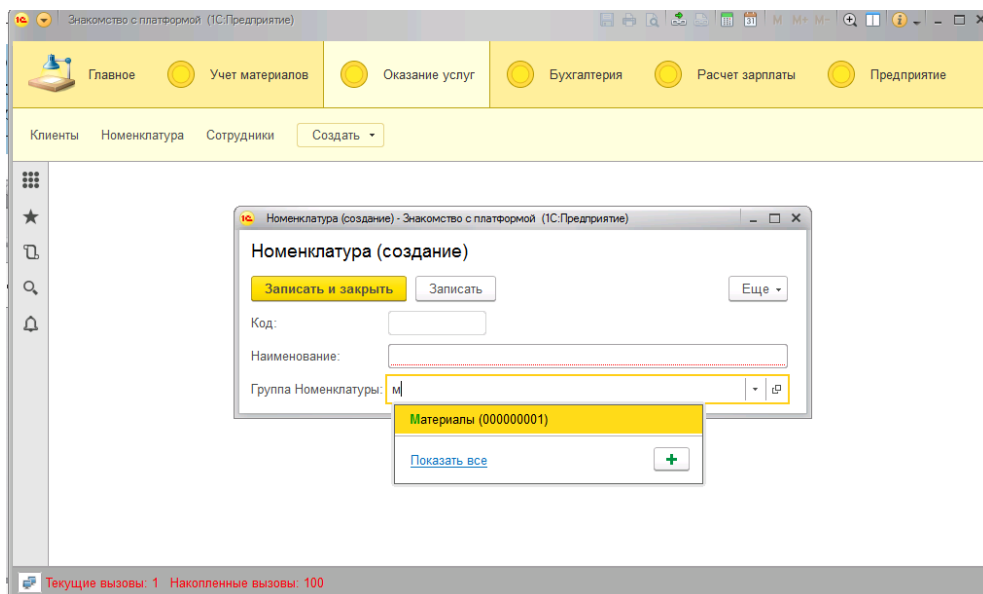


Рис. 6.8 Создание элементов в группе «Материалы»

При создании новых материалов или услуг список номенклатуры открывать необязательно. Факт добавления элемента в справочник отражается в сообщении в нижнем углу экрана.

4. Затем раскройте группу Услуги и также создайте в ней несколько элементов – услуги по ремонту телевизоров (рис. 6.9).

Диагностика

Доставка

Утилизация

Ремонт отечественного телевизора

Ремонт импортного телевизора.

И услуги по установке стиральных машин:

Подключение воды

Установка

Подключение электричества.

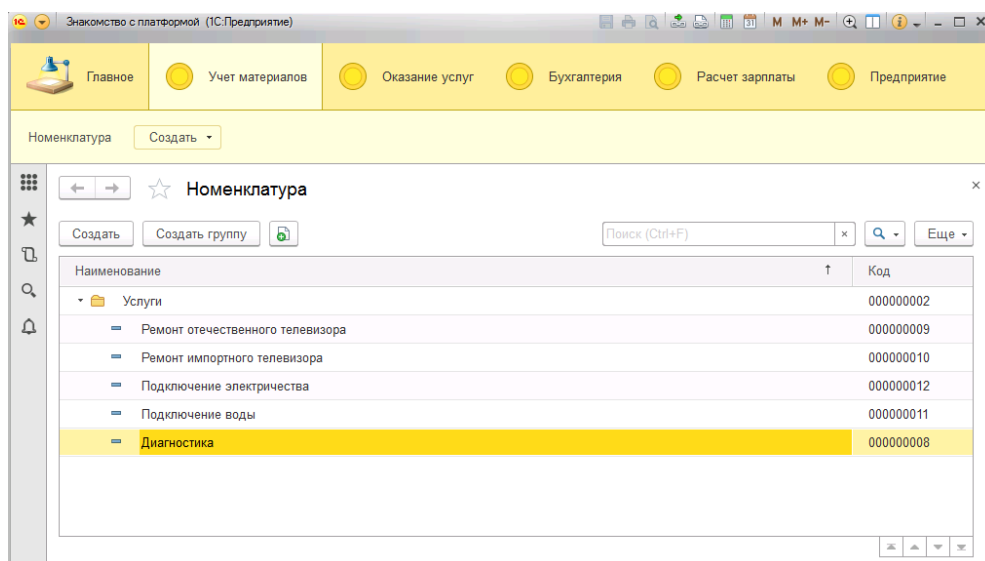


Рис. 6.9 Создание элементов в группе «Услуги»

Задание №5. Перенос элементов в другие группы

1. Разнесите услуги по двум смысловым группам: услуги по ремонту телевизоров и услуги по установке стиральных машин.

Для этого в группе Услуги создайте еще две группы: Телевизоры и Стиральные машины (рис. 6.10).

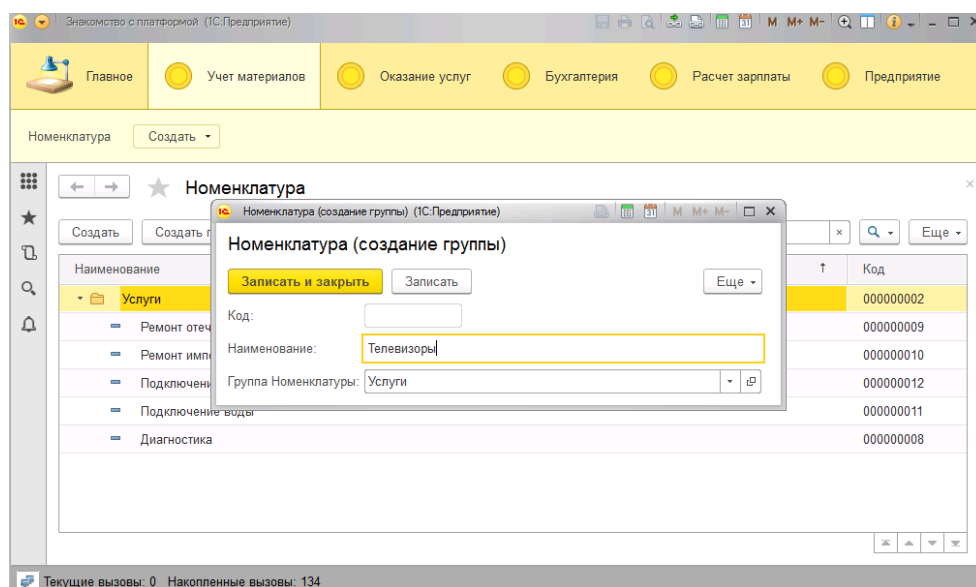


Рис. 6.10 Создание новых групп в группе «Услуги»

Для перемещения услуги в соответствующие группы, мышью перетащите выделенный элемент справочника в нужную группу или выполните команду Переместить в группу из подменю Еще, находящегося в командной панели формы списка.

2. Переместите в группу Телевизоры услуги *Диагностика, Доставка, Утилизация, Ремонт отечественного телевизора и Ремонт импортного телевизора. Услуги Подключение воды, Установка, Подключение электричества* переместите в группу Стиральные машины.

3. Затем в группе Материалы создайте группу: Устройства. Материалы *Лазерный принтер HP, Видеорегиcтpатор, Стpочный трансформатор Samsung, Многофункциональное устройство Canon* переместите в группу Устройства.

4. Откройте элемент Кабель электрический из группы Материалы. Необходимо заменить значение в поле Группа номенклатуры на Прочее.

Но такой группы номенклатуры еще нет. В окне выбора значения нажмите кнопку Создать со знаком +. Таким образом, платформа «понимает», что нужно добавить новую группу, и открывает форму для создания группы справочника (рис. 6.12).

5. Введите в этой форме наименование группы Прочее, выберите в качестве поля Группа номенклатуры для новой группы уже имеющуюся группу Материалы и нажмите Записать и закрыть.

После этого внутри группы Материалы будет создана группа Прочее, и ссылка на нее будет подставлена в поле Группа номенклатуры для элемента номенклатуры Кабель электрический.

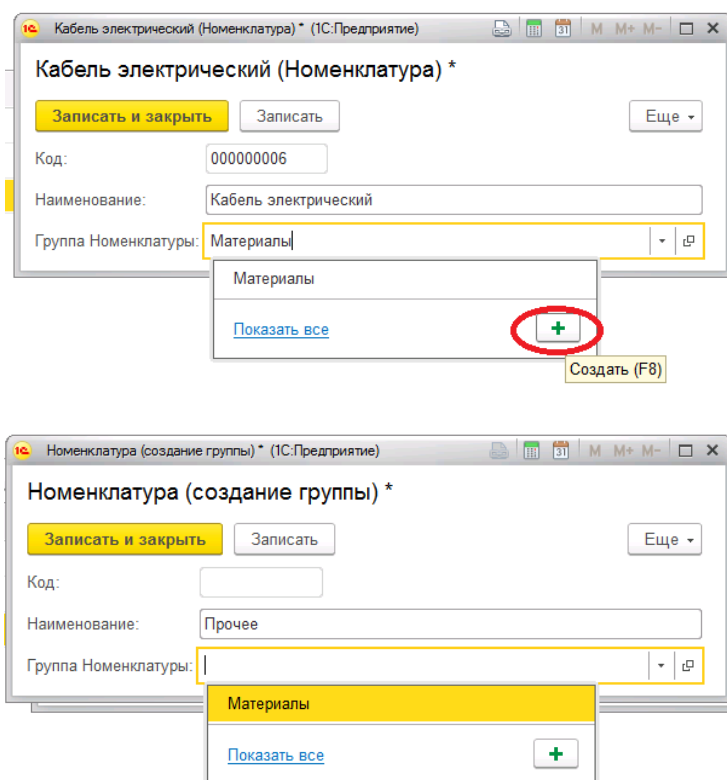


Рис. 6.12 Создание группы номенклатуры при выборе в поле «Группа номенклатуры»

6. Представьте теперь список номенклатуры в виде дерева. Для этого из подменю Еще в командной панели формы списка номенклатуры вызовите пункт Режим просмотра и выберите режим Дерево. В результате список номенклатуры будет выглядеть следующим образом (рис. 6.13).

← → ☆ Номенклатура

Создать Создать группу 6

Наименование	↑	Код
Номенклатура		
Услуги		000000002
Телевизоры		000000013
Ремонт отечественного телевизора		000000009
Ремонт импортного телевизора		000000010
Диагностика		000000008
Стиральные машины		000000014
Подключение электричества		000000012
Подключение воды		000000011
Материалы		000000001
Устройства		000000015
Транзистор Philips 3M357		000000004
Строчный трансформатор Samsung		000000005
Многофункциональное устройство Canon		000000007
Лазерный принтер HP		000000003
Прочее		000000017
Кабель электрический		000000006

Рис. 6.13 Список номенклатуры в виде дерева

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно заданию 1-5.
4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации и настройкой панели разделов.
5. Выводы по работе.
6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Зачем нужны иерархические справочники, и что такое родитель?
2. При помощи какой команды необходимо сделать доступной в панели команд разделов стандартную команду для создания новых элементов списка справочника?
3. Каким способом можно создать группы в корне справочника?
4. Каким способом можно добавить элементы в группы справочника?
5. Каким способом можно перенести элементы из одной группы справочника в другую?
6. Каким способом можно заменить значение в поле Группа номенклатуры на другое название?
7. Какие существуют способы представления списка элементов справочника?
8. Каким способом можно представить список элементов справочника в виде дерева?
9. Каким способом можно переместить элементы из одной группы справочника в другую?
10. Каким способом можно просмотреть представление списка Номенклатуры?

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».
2. Сайт <http://v8.1c.ru>.

Лабораторная работа №7. Создание справочника с предопределенными элементами.

Цель работы: Рассмотреть способы создания и добавления элементов справочника с предопределенными элементами. Рассмотреть понятие предопределенного элемента справочника.

Введение

Необходимо создать справочник Склады, который будет содержать информацию о складах, используемых ООО «Мастер».

Этот справочник будет включать в себя один предопределенный элемент – склад Основной, на который будут поступать все материалы.

Необходимо создать справочник, содержащий предопределенные элементы.

Система отмечает различными пиктограммами обычный и предопределенный элементы справочника. Несмотря на то, что можно изменить код или наименование у обоих элементов, имя предопределенного элемента, которое задано в конфигураторе (Основной), остается неизменным, и в дальнейшем можно обратиться к предопределенному элементу справочника по этому имени из встроенного языка.

Таким образом, на предопределенные элементы могут опираться алгоритмы работы конфигурации.

Из этого видно, в чем заключается принципиальная с точки зрения конфигурации разница между обычными и предопределенными элементами справочника.

Обычные элементы непостоянны для конфигурации. В процессе работы пользователя они могут появиться, исчезнуть. Поэтому конфигурация хоть и может отличить их друг от друга, но рассчитывать на них в выполнении каких-либо алгоритмов она не может в силу их непостоянства.

Предопределенные элементы, напротив, постоянны. В процессе работы пользователя они находятся всегда на своих местах и исчезнуть не могут.

То есть теоретически пользователь может их удалить, но для облегчения задачи разработчик не дает пользователю прав не только на интерактивное удаление предопределенных элементов, но и на интерактивное удаление объектов вообще.

Поэтому конфигурация может работать с ними вполне уверенно и опираться на них при отработке различных алгоритмов. По этой причине каждый из предопределенных элементов имеет уникальное имя для того, чтобы к нему можно было обратиться средствами встроенного языка.

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Изучить по лекциям объект конфигурации «Справочник», рассмотреть способы создания и добавления элементов справочника с предопределенными элементами. Рассмотреть понятие предопределенного элемента справочника.

Порядок выполнения лабораторной работы

Задание №1. Создание справочника «Склады».

1. Запустите «1С:Предприятие». В открывшемся диалоге вы увидите список информационных баз, с которыми вы работаете. Открыть необходимо созданную базу «Знакомство с платформой» и запустите ее работу в режиме конфигурирования.

2. Добавьте новый объект конфигурации Справочник. Назовите его Склады.

На основании имени платформа автоматически заполнит его синоним.

3. Задайте Представление объекта как Склад. Представление списка устанавливать не нужно, его будет отображать Синонима объекта Склады (рис. 7.1).

Рис. 7.1 Установка основных свойств справочника

4. Нажмите кнопку Далее и перейдите на закладку Подсистемы.

По логике конфигурации список складов должен быть доступен в разделах Оказание услуг и Учет материалов, так как поступление материалов и оказание услуг, как правило, учитываются в разрезе складов. Поэтому отметьте в списке подсистем эти подсистемы.

5. Заполните еще одно свойство справочника Склады – Быстрый выбор.

Для этого перейдите на закладку Поле ввода и установите соответствующий флажок (рис. 7.2).

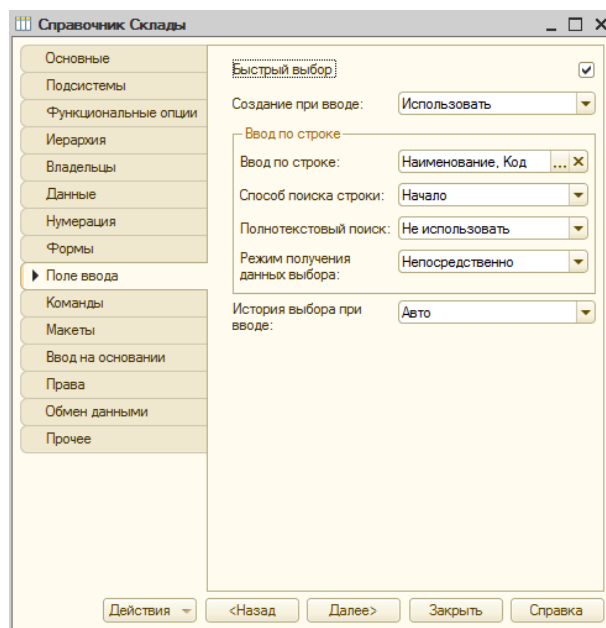


Рис. 7.2 Установка свойства «Быстрый выбор»

По умолчанию при нажатии кнопки выбора  поле, содержащем ссылку на элемент справочника, открывается форма выбора элемента справочника. Она может быть не всегда удобна, особенно в том случае, когда справочник неиерархический и заведомо содержит небольшое количество элементов.

Свойство Быстрый выбор как раз позволяет выбирать элементы не из отдельной формы, а из небольшого выпадающего списка, заполненного элементами этого справочника.

Этот вариант наиболее удобен для списка складов, так как их будет немного. Для остальных справочников свойство Быстрый выбор - устанавливать не нужно, так как Номенклатура – иерархический справочник, и, следовательно, быстрый выбор для него не имеет смысла. А список сотрудников и, особенно, список клиентов может быть очень большим, и выпадающий список в этом случае будет неудобно прокручивать.

6. Перейдите на закладку Прочее и нажмите кнопку Предопределенные.

Система откроет список предопределенных элементов справочника.

Сейчас он пуст, поэтому нажмите кнопку Добавить и создайте предопределенный элемент с именем Основной (рис. 7.3).

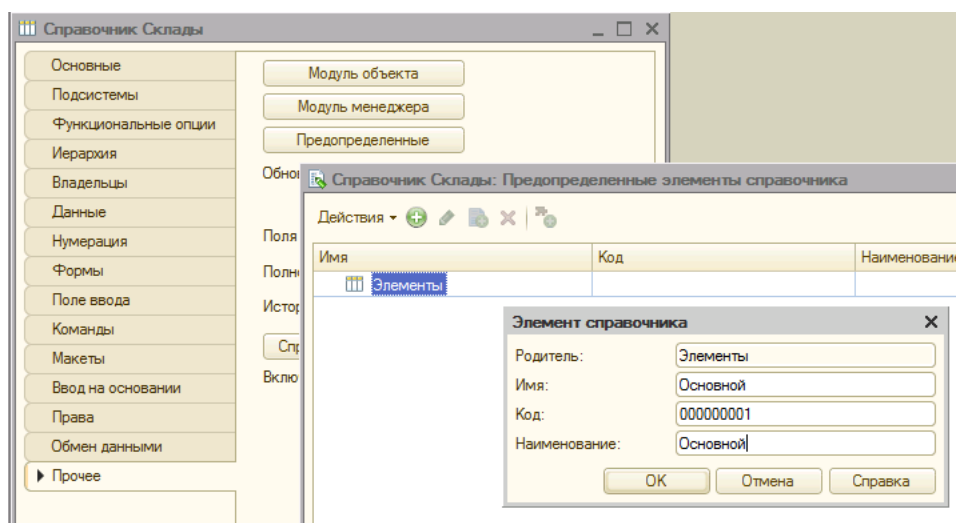


Рис. 7.3 Заполнение предопределенного элемента справочника

Задание №2. Настройка интерфейса приложения.

1. В разделе Учет материалов сделайте доступной стандартную команду для создания новых складов.

Для этого откройте окно редактирования объекта конфигурации Подсистема УчетМатериалов и нажмите кнопку Командный интерфейс.

В открывшемся окне Командный интерфейс отразятся все команды этой подсистемы.

2. В группе Панель действий.Создать включите видимость у команды Склад: создать.

Также видно, что в группу Панель навигации.Обычное добавилась команда Склады для открытия этого списка. Она включена по умолчанию.

3. Закройте окно редактирования справочника Склады и запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки.

4. Ответьте утвердительно на запрос конфигуратора об обновлении конфигурации и увидите окно, содержащее список изменений в структуре конфигурации, автоматически сгенерированный платформой. В данном случае добавлен справочник Склады. Нажмите кнопку Принять.

В открывшемся окне «1С:Предприятия» видно, что в разделе Учет материалов в подменю Создать добавилась команда Склад для создания новых складов (рис. 7.4).

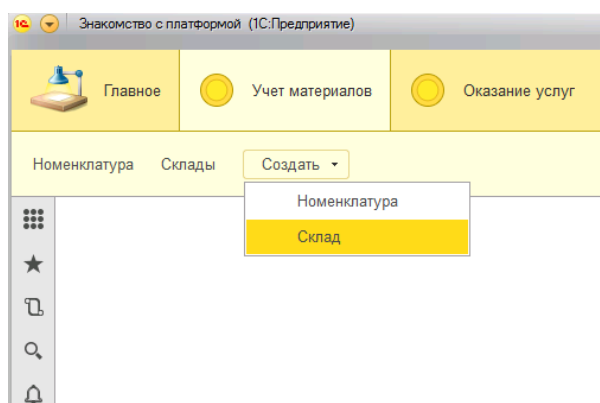


Рис. 7.4 Раздел «Учет материалов»

Название этой команды определяется синонимом объекта конфигурации, так как Представление списка для этого справочника не было задано.

Кроме того, в разделах Оказание услуг и Учет материалов появилась команда Склады для открытия списка складов (см. рис. 7.4). Название этой команды определяется свойством Представление объекта, которое было задано для этого справочника.

5. Выполните команду Склады в разделе Учет материалов. Откроется форма списка складов. В списке складов уже есть один элемент с наименованием Основной. Это предопределенный элемент, который был создан в конфигураторе.

6. Выполните команду Склад из подменю Создать, добавьте в справочник еще один склад, который назовите Розничный (рис. 7.5).

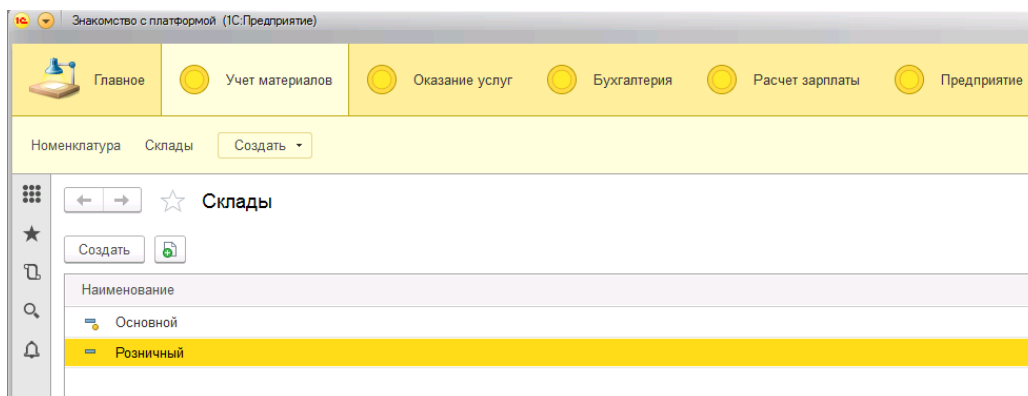


Рис. 7.5 Элементы справочника «Склады»

Задание №3. Создание справочника с predetermined elements.

Create independently according to the subject area theme another reference with predetermined elements. Add in the mode «1C:Enterprise» several elements. Explain the difference of the content in this reference.

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно заданию 1-3.
4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации и настройкой панели разделов.
5. Выводы по работе.
6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что такое predetermined elements?
2. Чем с точки зрения конфигурации отличаются обычные элементы справочника от predetermined elements?
3. Как пользователь может отличить обычные элементы справочника от predetermined elements?
4. Что такое быстрый выбор, и когда его использовать?

5. Как отобразить справочник и определить его представление в различных разделах интерфейса приложения?

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».
2. Сайт <http://v8.1c.ru>.

Лабораторная работа №8. Документы

Цель работы: изучить объект конфигурации Документ, основные формы Документа. Типы данных, типобразующие объекты конфигурации. Назначение и функциональность Обработчика событий. Модули, виды модулей.

Введение

Объект конфигурации Документ предназначен для описания информации о совершенных хозяйственных операциях или о событиях, произошедших в жизни организации вообще. Как правило, в работе любой фирмы используются такие документы, как приходные накладные, приказы о приеме на работу, платежные поручения, счета и т. д. Свойства и структура этих документов описываются в объектах конфигурации Документ, на основе которых платформа создает в базе данных таблицы для хранения информации из этих документов.

Логика работы документов отличается от логики работы других объектов конфигурации. Документ обладает способностью *проведения*. Факт проведения документа означает, что событие, которое он отражает, повлияло на состояние учета.

До тех пор, пока документ не проведен, состояние учета неизменно, и документ не более чем черновик, заготовка. Как только документ будет проведен, изменения, вносимые документом в учет, вступят в силу и состояние учета будет изменено.

Поскольку документ вносит изменения в состояние учета, он всегда «привязан» к конкретному моменту времени. Это позволяет отражать в базе данных фактическую последовательность событий.

Каждый документ, как правило, содержит информацию, которая подробнее описывает этот документ. Например, каждый документ Приходная накладная может содержать информацию о поставщике товаров, складе, на который приходится товар, и т. д.

Набор такой информации является одинаковым для всех документов одного вида, и для описания такого набора используются реквизиты объекта конфигурации Документ, являющиеся подчиненными объектами конфигурации. Большинство реквизитов разработчик создает самостоятельно, однако у каждого объекта конфигурации Документ по умолчанию существуют стандартные реквизиты.

Два наиболее важных из них – это Дата и Номер. Поскольку тип данных Дата содержит дату и время с точностью до секунды, этот реквизит и определяет в основном положение документа на оси времени.

Кроме этого, каждый документ содержит, как правило, некоторый набор информации, которая одинакова по своей структуре, но различна по количеству и предназначена для разных документов.

Для описания подобной информации служат табличные части объекта конфигурации Документ. В этом случае в базе данных будут созданы дополнительные таблицы для хранения табличных частей, подчиненных конкретному документу.

На предыдущем занятии, когда были созданы реквизиты справочников или табличных частей, всегда указывали тип значения, которое может принимать этот реквизит. Это были *примитивные* типы данных: Число, Строка, Дата и Булево. Примитивные типы данных изначально определены в системе, и их набор ограничен.

Наряду с такими изначально определенными в любой конфигурации типами могут существовать типы данных, определяемые только конкретной конфигурацией. То есть такие типы, которые не присутствуют в конфигурации постоянно, а появляются в результате того, что добавлены некоторые объекты конфигурации.

Объекты конфигурации, которые могут образовывать новые типы данных, называются *типообразующими*.

При работе с событиями на платформе «1С:Предприятие» следует различать два типа событий: события, связанные с формой и ее элементами, и все остальные.

Разница заключается в том, что обработчики событий, связанных с формой и ее элементами, – назначаемые, а обработчики всех остальных событий – фиксированные.

Фиксированный обработчик события должен иметь имя, совпадающее с именем события. Только в этом случае он будет вызываться при возникновении соответствующего события.

Назначаемый обработчик может иметь произвольное имя. Если имя процедуры совпадает с именем события формы или ее элемента, этого совсем недостаточно для вызова процедуры обработки события с таким именем. Требуется явное назначение процедуры обработчиком этого события в палитре свойств, в соответствующем событии.

Таким образом, любая процедура, расположенная в модуле формы, может быть назначена обработчиком любого события (или сразу нескольких событий) формы или ее элемента, расположенного в форме. Имя процедуры в этом случае не имеет значения. Важно лишь то, что она назначена обрабатывать какое-либо событие.

В конфигурации существуют различные виды модулей. Они могут принадлежать некоторым объектам конфигурации (например, формам), а могут существовать сами по себе (принадлежать всей конфигурации в целом).

Текст программы, содержащийся в модулях, будет использоваться платформой в заранее известные моменты работы системы «1С:Предприятие» – события, о которых мы рассказывали ранее.

Модуль – это «хранилище» для текста программы на встроенном языке. Модулей существует несколько, и каждый из них предназначен для описания алгоритмов, относящихся к тому или иному моменту работы программы. В данном случае это модуль формы, так как обработчики всех интерактивных

событий, связанных с элементами формы, помещаются именно в модуль формы.

После того как объект конфигурации Документ был рассмотрен на лекционных занятиях, необходимо создать несколько таких объектов, чтобы иметь возможность фиксировать события, происходящие в ООО «Мастер».

Одними из самых популярных услуг нашего предприятия является ремонт телевизоров и установка стиральных машин. И в том, и в другом случае требуются некоторые материалы, которые расходуются в процессе оказания этих услуг. Поэтому двумя важнейшими событиями в хозяйственной жизни организации будут являться поступление материалов и оказание услуг.

Для отражения этих событий в базе данных необходимо создать два документа: Приходная накладная и Оказание услуги.

Документ Приходная накладная будет фиксировать факт поступления в организацию необходимых материалов, а документ Оказание услуги – фиксировать оказание услуг и расход материалов, которые используются при оказании этих услуг.

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Изучить по лекциям объект конфигурации Документ, основные формы Документа. Типы данных, типобразующие объекты конфигурации. Назначение и функциональность Обработчика событий. Модули, виды модулей.

Порядок выполнения лабораторной работы

Задание №1. Создание документа «Приходная накладная».

1. Запустите «1С:Предприятие». Открыть необходимо созданную базу «Знакомство с платформой» и запустите работу в режиме конфигуратора.

2. Добавьте новый объект конфигурации Документ. На закладке Основные задайте имя документа – ПриходнаяНакладная. На основании имени платформа автоматически заполнит его синоним.

3. Представление объекта задавать нет необходимости, вместо него будет использоваться Синоним объекта. Представление списка, наоборот, задайте во множественном числе как Приходные накладные.

4. Нажмите Далее и перейдите на закладку Подсистемы.

По логике конфигурации список приходных накладных должен быть доступен в разделах Учет материалов и Бухгалтерия. К первому разделу этот документ имеет прямое отношение, а для бухгалтерского анализа всегда может понадобиться список документов, отражающих поступление материалов. Поэтому отметьте в списке подсистем эти подсистемы.

5. Создайте реквизит документа с именем Склад.

6. Выберите для реквизита ссылочный тип данных СправочникСсылка.Склады. Этот тип стал доступен в конфигурации после создания объекта конфигурации Справочник Склады (рис. 8.1).

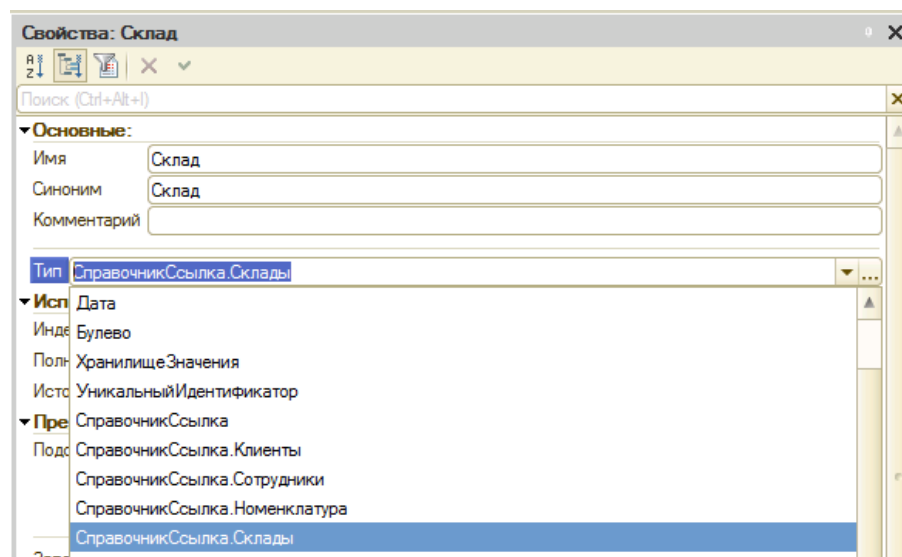


Рис. 8.1 Свойства реквизита документа

7. Работа в автоматизируемой фирме построена таким образом, что, как правило, все поступающие товары приходятся на основной склад.

Поэтому в палитре свойств для созданного реквизита Склад документа найдите свойство Значение заполнения.

В качестве значения этого свойства выберите predetermined элемент справочника Склады – Основной.

8. Добавьте в документ табличную часть с именем Материалы. Кроме имени табличной части установите свойство Проверка заполнения в значение Выдавать ошибку. Тем самым задано условие, что документ Приходная накладная обязательно должен содержать табличную часть, то есть список приходуемых материалов. Иначе будет выдано сообщение об ошибке, и документ не будет сохранен.

9. Создайте реквизиты табличной части Материалы. Для этого нажмите кнопку Добавить реквизит в разделе описания табличных частей документа:

1. Материал, тип СправочникСсылка.Номенклатура;
2. Количество, тип Число, длина 15, точность 3, неотрицательное;
3. Цена, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицательное;
4. Сумма, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицательное.

10. Для каждого реквизита табличной части также установите свойство Проверка заполнения в значение Выдавать ошибку. Тем самым при записи документа будет проверяться на заполнение не только табличная часть в целом, но и ее отдельные реквизиты.

11. Перейдите на закладку Нумерация и убедитесь, что свойство Автонумерация включено. Это обеспечит автоматическую генерацию уникальных номеров для создаваемых документов.

12. Отредактируйте командный интерфейс, чтобы в разделе Учет материалов была доступна команда создания новых документов.

13. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и протестируйте получившийся документ.

В открывшемся окне «1С:Предприятия» должно быть отражено, что в разделах Бухгалтерия и Учет материалов появилась команда Приходные накладные для открытия списка приходных накладных.

Название этой команды определяется свойством Представление списка, которое было задано для этого документа.

Кроме того, в разделе Учет материалов в подменю Создать добавилась команда Приходная накладная для создания новых документов этого вида. Название этой команды определяется синонимом, так как Представление объекта для этого документа не задавали (рис. 8.2).

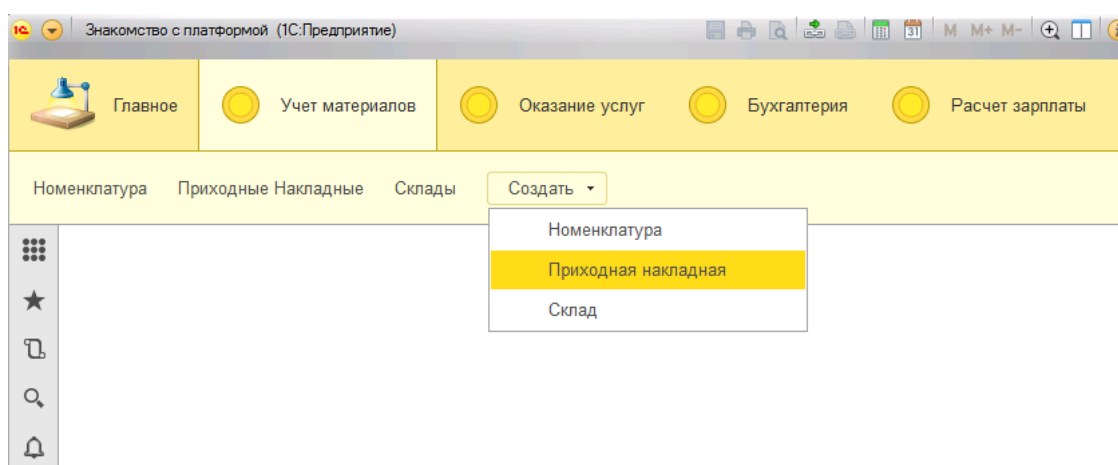


Рис. 8.2 Раздел «Учет материалов»

Задание №2. Добавление приходных накладных.

1. Выполните команду Приходная накладная из подменю Создать в разделе Учет материалов и создайте новую приходную накладную.

Откроется форма документа. Заголовок этой формы Приходная накладная совпадает с синонимом документа.

Система автоматически подставит текущую дату создания документа и нулевое время, так как документ еще не проведен. В качестве времени документа при оперативном проведении ему присваивается оперативная отметка времени.

Поле Номер не заполнено, но система сама сгенерирует для нового документа уникальный номер, так как свойство Автонумерация для

документа включено по умолчанию. Новый номер будет сохранен в момент записи документа.

Обратите внимание, что склад уже заполнен значением Основной, как и было задано в свойствах этого реквизита.

2. Заполните табличную часть приходной накладной материалами для ремонта телевизоров так, как показано на рисунке (рис. 8.3).

N	Материал	Количество	Цена	Сумма
1	Строчный трансформатор Samsung	3,000	50 000,00	150 000,00
2	Многофункциональное устройство Canon	8,000	25 000,00	200 000,00
3	Транзистор Philips 3M357	1,000	200 000,00	200 000,00

Рис. 8.3 Создание нового документа «Приходная накладная № 1»

3. Нажмите Провести и закрыть.

Обратите внимание, что при переходе к еще незаполненной колонке Материал (в табличной части документа) автоматически открывается окно выбора значения из справочника Номенклатура, так как этот реквизит имеет ссылочный тип данных и ссылается на справочник Номенклатура.

Как только начинается ввод названия материала в это поле, платформа автоматически найдет материалы, наименование которых начинается с введенных символов, и предложит их для выбора. А также при нажатии кнопки Показать все открывается форма для выбора элементов этого справочника.

Документ будет сохранен и проведен, ему будет присвоен автоматически сгенерированный системой номер и текущее время проведения документа.

4. Аналогичным образом создайте второй документ, который будет приходить на Основной склад материалы для установки стиральных машин.

5. Чтобы просмотреть список созданных документов, выполните команду Приходные накладные.

В форме списка видно два созданных документа, отмеченных пиктограммой, указывающей на то, что документы проведены (зеленая галочка в пиктограмме документа).

Задание №3. Автоматический пересчет суммы в строках документа.

При заполнении документа приходится вводить сумму в каждой строке. Это неудобно, и возникает естественное желание автоматизировать работу документа так, чтобы сумма вычислялась автоматически каждый раз при изменении цены или количества материалов в строке.

Для этого необходимо сначала создать собственную форму документа, а затем воспользоваться возможностями встроенного языка.

До сих пор использовались предопределенные формы объектов, которые система «1С:Предприятие» по умолчанию создавала сама. Теперь возникла необходимость слегка изменить логику работы формы документа, поэтому нужно создать свою собственную форму документа Приходная Накладная для того, чтобы в ней с помощью встроенного языка описать тот алгоритм, который нужен. И система будет использовать созданную форму вместо формы по умолчанию.

1. В конфигураторе откройте окно редактирования объекта конфигурации Документ Приходная Накладная. В этом окне нас интересует закладка Формы. Ни одна из основных форм документа пока не задана.

Для того чтобы создать форму документа, нажмите кнопку открытия со значком лупы в поле ввода или кнопку Добавить над списком форм.

Система вызовет еще один полезный инструмент разработчика – *конструктор формы*.

2. Выберите тип формы Форма документа и нажмите кнопку Готово, согласившись тем самым со всем, что предложила система.

Обратите внимание, что в дереве объектов конфигурации у объекта конфигурации Документ ПриходнаяНакладная появилась форма ФормаДокумента, а на экране открылось окно редактора форм, содержащее эту форму (рис. 8.4).

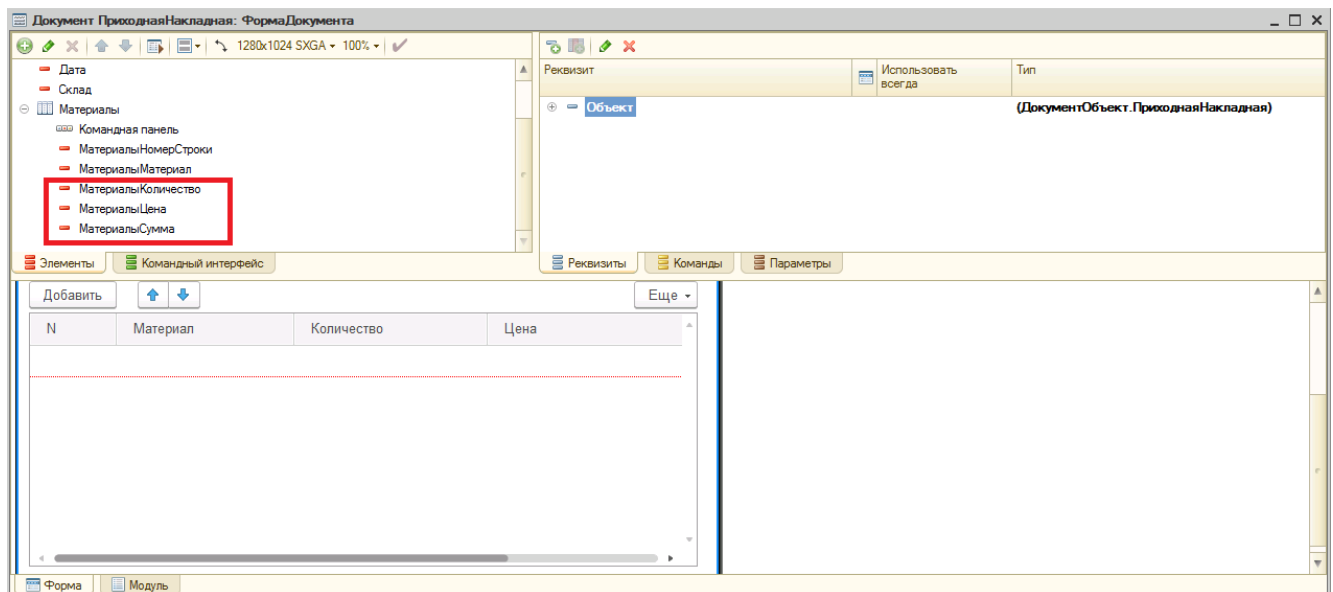


Рис. 8.4 Окно редактора форм

Необходимо, чтобы каждый раз, когда меняется значение в поле Количество или в поле Цена, в поле Сумма автоматически устанавливалось значение, равное произведению значений полей Количество и Цена.

Очевидно, что для этого нужно написать на встроенном языке команду, похожую на $\text{Сумма} = \text{Количество} * \text{Цена}$, которая будет выполняться при изменении значения поля Количество или Цена.

3. Дважды щелкните на элементе формы МатериалыКоличество или правой кнопкой мыши откройте для него палитру свойств (пункт контекстного меню Свойства).

Прокрутив список до конца, виден перечень событий, которые могут быть связаны с этим полем. Необходимо выбрать событие ПриИзменении, которое возникает после изменения значения поля. Найдите его в списке событий и нажмите кнопку открытия со значком лупы в поле ввода. Система

предложит окно для выбора типа обработчика события, который необходимо создать.

Оставьте без изменения вариант Создать на клиенте, предложенный по умолчанию.

Система создала шаблон процедуры обработчика этого события в модуле формы и открыла закладку Модуль редактора формы (рис. 8.5).

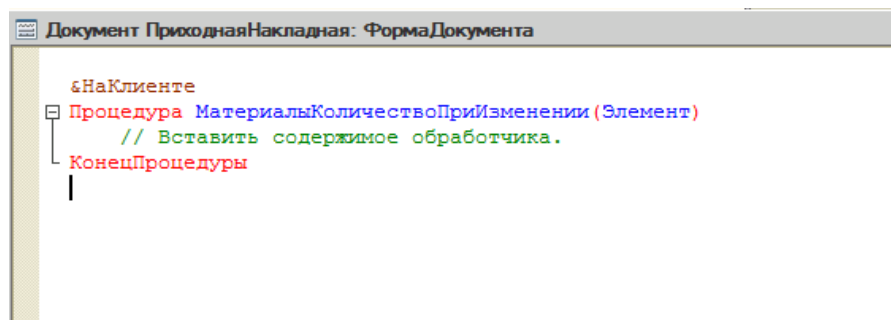


Рис. 8.5 Шаблон обработчика события «ПриИзменении» поля табличной части «Количество»

4. В модуль формы, в процедуру МатериалыКоличествоПриИзменении() добавьте следующий текст (листинг 8.1).

```
СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.Материалы.ТекущиеДанные;  
СтрокаТабличнойЧасти.Сумма = СтрокаТабличнойЧасти.Количество * СтрокаТабличнойЧасти.Цена;
```

Назначение этих строк.

В первой строке сначала создается переменная СтрокаТабличнойЧасти, в которую будет помещен объект, содержащий данные, находящиеся в строке табличной части, которую нужно пересчитать.

Мягкая типизация данных встроенного языка позволяет сделать это, не объявляя переменную и ее тип заранее. Создается переменная прямо в ходе работы, и ее тип определяется типом значения, которое она содержит.

Поскольку мы находимся в модуле формы, то в нем доступны все свойства и методы объекта встроенного языка УправляемаяФорма. Поэтому можно обращаться к ним напрямую. В данном случае после знака равенства происходит обращение к коллекции элементов формы, используя одно из свойств объекта УправляемаяФорма – свойство Элементы.

Коллекция элементов формы является объектом встроенного языка ВсеЭлементыФормы, содержащим все элементы формы. То есть это программный аналог корня дерева элементов формы.

Каждый элемент формы можно получить, указав его имя в качестве свойства этого объекта, то есть через точку от него. В данном случае мы обращаемся к табличной части документа Материалы (Элементы.Материалы).

Табличная часть документа представляет собой объект встроенного языка ТаблицаФормы. Получить ту строку, в которой в настоящее время осуществляется редактирование, можно при помощи свойства программного объекта ТаблицаФормы – ТекущиеДанные (Элементы.Материалы.ТекущиеДанные).

Таким образом, в результате выполнения первой строки процедуры обработчика переменная СтрокаТабличнойЧасти будет содержать объект ДанныеФормыСтруктура. Этот объект содержит данные, находящиеся в текущей строке табличной части документа (Элементы.Материалы.ТекущиеДанные).

Получив этот объект, можно обратиться к данным конкретной колонки табличной части, указав имя колонки в качестве свойства объекта. Например, используя обращение СтрокаТабличнойЧасти.Количество, получается число, которое находится в редактируемой строке в колонке Количество.

Таким образом, во второй строке процедуры обработчика вычисляется значение колонки Сумма как произведение значений колонок Количество и Цена.

5. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки, откройте список документов Приходные накладные и откройте любой из двух созданных документов. Проверьте, будет ли пересчитана сумма при изменении показателя количество.

Задание №4. Одна процедура для обработки нескольких событий.

На данный момент при изменении количества в любой строке документа Приходная накладная сумма в этой строке пересчитывается автоматически.

Теперь необходимо сделать тоже самое и для поля Цена.

Подобное автоматическое заполнение поля Сумма может понадобиться и в других документах.

Поэтому необходимо поместить расчет суммы в некоторое «общедоступное» место, чтобы разные документы, имеющие аналогичные реквизиты табличной части, могли использовать этот алгоритм.

Для описания таких «общедоступных» мест служат объекты конфигурации *Общий модуль*, расположенные в ветке Общие - Общие модули. Процедуры и функции, содержащиеся в этих модулях, могут быть доступны для любых объектов конфигурации.

Поэтому необходимо создать общий модуль и перенести в него процедуру расчета суммы. А в документе просто оставить вызовы этой процедуры из общего модуля.

1. Добавьте объект конфигурации *Общий модуль*. Для этого раскройте ветвь Общие в дереве объектов конфигурации. Затем выделите ветвь Общие модули и нажмите кнопку Добавить в командной панели окна конфигурации.

2. Откроется окно для ввода текста модуля и окно палитры его свойств. Присвойте имя модулю – РаботаСДокументами и установите в его свойствах флажок Клиент (управляемое приложение), а флажок Сервер снимите.

Это значит, что экземпляры этого модуля будут скомпилированы в контексте тонкого клиента и в контексте веб-клиент.

3. Внесите в модуль следующий текст (листинг 8.2).

```
Процедура РассчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти) Экспорт
    СтрокаТабличнойЧасти.Сумма =
        СтрокаТабличнойЧасти.Количество * СтрокаТабличнойЧасти.Цена;
КонецПроцедуры
```

4. Теперь в модуле формы измените текст обработчика МатериалыКоличествоПриИзменении (листинг 8.3).

```
&НаКлиенте
Процедура МатериалыКоличествоПриИзменении(Элемент)
    СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.Материалы.ТекущиеДанные;
    РаботаСДокументами.РассчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти);
КонецПроцедуры
```

5. Проверьте, как это работает, и убедитесь, что ничего не изменилось.

6. Создайте обработчик события ПриИзменении для поля табличной части МатериалыЦена так же, как сделали это для поля

МатериалыКоличество, и повторите в нем вызов процедуры РассчитатьСумму из общего модуля (листинг 8.4).

```
&НаКлиенте  
Процедура МатериалыЦенаПриИзменении(Элемент)  
    СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.Материалы.ТекущиеДанные;  
    РаботаСДокументами.РассчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти);  
КонецПроцедуры
```

7. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки и убедитесь, что теперь сумма в строках табличной части документов ПриходнаяНакладная пересчитывается как при изменении количества, так и при изменении цены.

Задание №5. Создание документа «Оказание услуги».

1. Добавьте новый объект конфигурации Документ и назовите его ОказаниеУслуги.

2. На закладке Основные определите, как будет представлен документ в интерфейсе «1С:Предприятия». Представление объекта задавать нет необходимости, вместо него будет использоваться Синоним объекта. Представление списка задайте как Оказание услуг.

3. На закладке Подсистемы отметьте, что документ будет доступен в подсистемах Оказание услуг и Бухгалтерия.

4. На закладке Данные создайте реквизиты документа:

1. Склад, тип СправочникСсылка.Склады. Выберите для свойства Значение заполнения предопределенный элемент Основной справочника Склады;
2. Клиент, тип СправочникСсылка.Клиенты. Установите свойства Проверка заполнения в значение Выдавать ошибку;
3. Мастер, тип СправочникСсылка.Сотрудники. Установите свойство Проверка заполнения в значение Выдавать ошибку.

5. Создайте табличную часть этого документа ПереченьНоменклатуры с реквизитами:

1. Номенклатура, тип СправочникСсылка.Номенклатура;
2. Количество, тип Число, длина 15, точность 3, неотрицательное;

3. Цена, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицательное,
4. Сумма, тип Число, длина 15, точность 2, неотрицательное.
 6. Установите для табличной части в целом и для каждого ее реквизита свойство Проверка заполнения в значение Выдавать ошибку.
 7. На закладке Формы создайте основную форму документа.
 8. Для поля ПереченьНоменклатурыКоличество создайте обработчик события ПриИзменении (выполняющийся на клиенте), в котором будет возможность вызывать процедуру РассчитатьСумму из общего модуля РаботаСДокументами. При этом откроется модуль формы с шаблоном обработчика события ПереченьНоменклатурыКоличествоПриИзменении, который пока заполнять не нужно.
 9. Перейдите в окно элементов формы на закладку Форма и аналогичным образом создайте обработчик события ПереченьНоменклатурыЦенаПриИзменении для поля ПереченьНоменклатурыЦена.
 10. Модуль формы документа ОказаниеУслуги заполните следующим образом (листинг 8.5).

```
&НаКлиенте
Процедура ПереченьНоменклатурыКоличествоПриИзменении(Элемент)
    СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.ПереченьНоменклатуры.ТекущиеДанные;
    РаботаСДокументами.РассчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти);
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ПереченьНоменклатурыЦенаПриИзменении(Элемент)
    СтрокаТабличнойЧасти = Элементы.ПереченьНоменклатуры.ТекущиеДанные;
    РаботаСДокументами.РассчитатьСумму(СтрокаТабличнойЧасти);
КонецПроцедуры
```

11. Отредактируйте командный интерфейс, чтобы в разделе Оказание услуг была доступна команда создания новых документов.
12. В результате в дереве объект в конфигурации документ ОказаниеУслуги должен выглядеть следующим образом (рис. 8.6).

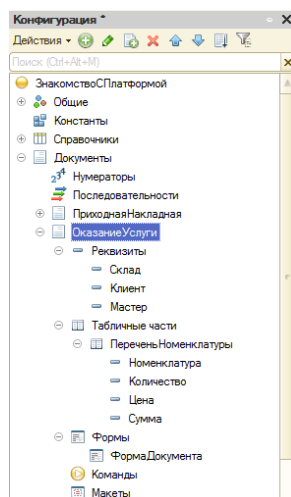


Рис. 8.6 Документ «ОказаниеУслуги» в дереве объектов конфигурации

13. Запустите «1С:Предприятие» в режиме отладки. В разделе Оказание услуг выполните команду создания документа Оказание услуги из подменю Создать и заполните его следующим образом (рис. 8.7).

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Транзистор Philips 3M357	10,000	500,00	5 000,00

Рис. 8.7 Создание документа «Оказание услуги № 1»

Обратите внимание, что склад Основной подставляется по умолчанию, а для полей Мастер и Клиент выполняется проверка заполнения.

А также при вводе цены и количества в табличную часть документа Оказание услуги сумма пересчитывается по созданному алгоритму.

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно заданию 1-5.
4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации.
5. Выводы по работе.
6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначен объект конфигурации «Документ»?
2. Какими характерными особенностями обладает документ?
3. Для чего предназначены реквизиты и табличные части документа?
4. Какие существуют основные формы документа?
5. Что такое проведение документа?
6. Как создать объект конфигурации «Документ» и описать его основную структуру?
7. Как создать новый документ и заполнить его данными?
8. Как создать собственную форму документа?
9. Что такое конструктор форм?
10. Что такое редактор форм?
11. Что такое элементы формы?
12. Что такое события, и с чем они связаны?
13. Что такое обработчик события, и как его создать?
14. Что такое модуль, и для чего он нужен?
15. Зачем нужны общие модули?
16. Что такое типобразующие объекты?

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».
2. Сайт <http://v8.1c.ru>.

Лабораторная работа №9. Создание информационной базы

Цель работы: лабораторная работа предназначена для самостоятельного создания новой информационной базы, определения составляющих частей конфигурации, списка объектов и их заполнения. Выполнение лабораторной работы предполагает наличие навыков работы в режиме конфигуратора и «1С:Предприятия».

Описание программного обеспечения

Данная лабораторная работа должна быть выполнена в системе «1С:Предприятие».

Домашнее задание студентам для подготовки к выполнению лабораторной работы

Изучить по лекциям основные части, режимы работы системы «1С:Предприятие», понятия: «дерево объектов конфигурации», «объекты конфигурации: подсистема, справочник, документ», «палитра свойств», «окно редактирования объекта».

Порядок выполнения лабораторной работы

В рамках данной лабораторной работы необходимо разработать прикладное решение для заданной предметной области, согласно варианту (порядковый номер в списке), которое будет содержать хотя бы одну подсистему, которая будет визуализирована в пользовательском интерфейсе посредством добавления картинки, справочник с табличной частью, справочник с иерархией групп и элементов, справочник с predetermined элементами, документ. Помимо стандартных реквизитов, наличие реквизитов, созданных разработчиком, у объектов вида «Справочник», «Документ», обязательно.

Заполнение каждого из добавленных объектов элементами должно содержать не менее пяти записей. Каждый объект должен быть отнесен к

соответствующей подсистеме, назначены свойства «Представление объекта», «Представление списка», реализована возможность создания нового элемента объекта в панели команд текущего раздела.

Варианты предметных областей:

1. Университет
2. Деканат
3. Сессия
4. Библиотека
5. Столовая
6. Спортивный клуб
7. Авторемонтная мастерская
8. Аэропорт
9. Поликлиника
10. Детский сад

Содержание отчёта:

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Порядок выполнения работы согласно индивидуальному заданию.
4. Полученный вариант информационной базы с соответствующим добавлением объектов конфигурации.
5. Выводы по работе.
6. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Платформа системы «1С:Предприятие».
2. Составляющие компоненты системы «1С:Предприятие».
3. Конфигурируемость системы «1С:Предприятие».
4. Режимы работы системы «1С:Предприятие».

5. Дерево объектов конфигурации.
6. Объекты конфигурации. Назначение, классификация.
7. Палитра свойств.
8. Окно редактирования объекта.
9. Общее описание и назначение объекта «Подсистема».
10. Имя и синоним объекта конфигурации.
11. Общее описание и назначение объекта «Справочник».
12. Иерархические справочники.
13. Предопределенные элементы.
14. Реквизиты справочника.
15. Табличная часть справочника.
16. Подчинение в справочниках.
17. Представление объекта. Расширенное представление объекта.
18. Представление списка. Расширенное представление списка.
19. Основная конфигурация. Конфигурация базы данных.
20. Общее описание и назначение объекта «Документ».

Список литературы

1. Конспект лекций по дисциплине «Основы программирования и конфигурирования в корпоративных информационных системах».
2. Сайт <http://v8.1c.ru>.